



DOSSIER ÉCONOMÉTRIQUE

LES DÉTERMINANTS DU TAUX DE PAUVRETÉ DANS LE MONDE SOUS LE SEUIL DE 1,90\$ PAR JOUR EN 2018



**ACHILLE MARTERET
GABRIEL NAICKEN
L3 ANALYSE ÉCONOMIQUE**

**8 AVRIL 2024
NANTES UNIVERSITÉ**

Sommaire

Sommaire	0
Introduction	2
Chapitre I Analyse économique du sujet	4
Chapitre II Analyse économétrique	29
Chapitre III Choix du modèle	60
Conclusion	63
Discussion	64
Annexes	67
Bibliographie	70
Tables des matières	76

Introduction

La pauvreté est un sujet qui touche de nombreuses personnes à travers le monde mais aussi à travers les âges car en effet, s'il y a bien un problème qui persiste depuis plusieurs millénaires, c'est la pauvreté. Le sujet apparaît souvent comme étant tabou, tout le monde est conscient que la pauvreté existe et qu'elle touche plusieurs millions d'individus dans le monde mais personne n'ose en parler profondément, si ce n'est les médias ou encore les personnalités politiques qui veulent se donner bonne figure. Après tant d'années de discours et de politiques publiques et privées pour réduire ce fléau, la pauvreté persiste encore et toujours, mais pourquoi celle-ci parvient à résister ?

Nous avons décidé de nous concentrer sur le taux de pauvreté absolue dans le monde, c'est-à-dire la part de la population de chaque pays qui gagne moins de 1,90 dollars par jour. Nous distinguons la pauvreté absolue¹ de la pauvreté relative², la première dont le seuil est défini selon un panier annuel de consommation minimale nécessaire à un individu pour satisfaire ses besoins essentiels au sein d'un État donné. Pour l'ensemble des pays étudiés, la Banque Mondiale retient un seuil de pauvreté absolue de 1,90\$/jour qui est réévalué chaque année en tenant compte de la Parité des Pouvoirs d'Achat, permettant ainsi une comparaison entre les États indépendamment des devises respectives. Le seuil de la pauvreté relative est défini selon un pourcentage du revenu médian national avant impôts par unité de consommation. Par convention, le seuil de 60% du revenu médian représente le taux de pauvreté "par défaut", et celui de 40% de "très grande pauvreté". Nous nous sommes concentrés sur le taux de pauvreté absolue car celui-ci est plus pratique pour regrouper les données sur un grand nombre de pays sans avoir à tenir compte des valeurs de chaque devise.

Afin de comprendre pourquoi la pauvreté résiste toujours autant, nous devons d'abord trouver quels sont les facteurs qui l'influencent. Les données sur le taux de pauvreté

¹ Définition pauvreté absolue

<https://atlasocio.com/classements/economie/pauvrete/classement-etats-par-taux-de-pauvrete-monde.php> (consulté le 22 février 2024)

² Définition pauvreté relative

<https://atlasocio.com/classements/economie/pauvrete/classement-etats-par-taux-de-pauvrete-monde.php> (consulté le 22 février 2024)

absolue ont été récoltées de manière fiable car celles-ci proviennent de la Banque Mondiale. Après avoir réuni les données sur la variable dépendante Y, nous avons procédé à la récolte de l'ensemble des données des variables explicatives X.

Nous avons choisi des données de type transversales de l'année 2018 avec un échantillon de 78 pays du monde entier afin d'avoir une analyse la plus complète possible en étudiant les différents écosystèmes de notre planète. Enfin, nous avons retiré le Vietnam pour effectuer la prévision.

Contexte socio-économique en 2018

En 2018 la croissance économique mondiale était de 3,8% selon le FMI, cependant, malgré cette croissance économique, les inégalités de revenu et de richesse continuent d'augmenter dans de nombreuses régions du monde.³ De plus, nous avons pu observer de nombreuses tensions commerciales, notamment entre les États-Unis et la Chine ou encore entre l'Union Européenne et le Canada.⁴ En effet, les augmentations des tarifs douaniers et les menaces de guerres commerciales ont suscité des inquiétudes quant à l'impact sur le commerce international et la croissance économique. En 2018 il y avait aussi beaucoup d'instabilité politique et sociale dans plusieurs pays, nous pouvons nous rappeler du mouvement des Gilets Jaunes par exemple et la question du changement climatique devient de plus en plus pressante, notamment avec des appels à l'action urgente de la part de la communauté internationale.⁵

³ Croissance économique mondiale 2018

<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018>

(consulté le 27 mars 2024)

Inégalités toujours croissantes

<https://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/rapport-sur-les-inegalites-mondiales-2018-wid-world-decembre-2017> (consulté le 27 mars 2024)

⁴ "La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine Le multilatéralisme dans une impasse" Jean-Marc Siroën dans "Annuaire français de relations internationales" (2020), pages 719 à 732

<https://www.cairn.info/annuaire-francais-de-relations--9782956973843-page-719.htm> (consulté le 27 mars 2018)

⁵ Défis environnementaux

<https://climat.be/changements-climatiques/changements-observees/rapports-du-giec/2018-rapport-special-sur-la-hausse-de-1-5c> (consulté le 27 mars 2024)

Chapitre I : Analyse économique du sujet

1. Rôle de la variable Y

La part de la population qui gagne moins de 1,90 dollars par jour correspond au taux de pauvreté absolu. Le seuil de 1,90 dollars a été calculé en 2011 et a été utilisé jusqu'en 2022 où celui-ci s'est vu réévalué et augmenté à 2,15 dollars par jour.⁶ Lorsque nous parlons de la pauvreté ou du taux de pauvreté, nous sous-entendons pauvreté absolue.

Le taux de pauvreté absolu varie en fonction du contexte socio-économique, démographique ou encore politique de chaque pays.

Nous allons développer plusieurs théories socio-économiques qui peuvent expliquer pourquoi cette pauvreté arrive à persister au sein des pays.

Nous pouvons ainsi commencer par la Théorie des capacités développée par Amartya Sen en s'appuyant sur la théorie de la justice de Rawls.⁷ Cette théorie suggère que la pauvreté résulte d'un manque de ressources matérielles telles que la nourriture, le logement et l'accès aux soins de santé. Elle met l'accent sur l'incapacité des individus à satisfaire leurs besoins fondamentaux en raison de revenus insuffisants ou l'absence d'actifs productifs qui les empêche d'acheter de la nourriture en quantité et en qualité adéquate, les oblige à vivre dans des logements insalubres et constitue un frein pour l'accès aux soins.

Nous avons une deuxième théorie qui est la Trappe à pauvreté développée par Jeffrey Sachs, Esther Duflo et Abhijit Banerjee.⁸ Ce concept soutient que la pauvreté peut venir

⁶ Taux de pauvreté

<https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/la-pauvrete-dans-le-monde/> (consulté le 27 mars 2024)

⁷ "Le concept de capacité d'Amartya Sen est-il utile pour l'économie féministe ?" Ingrid Robeyns, Traduction de l'anglais Florence Boissenin, Lucienne Gillioz dans "Nouvelles Questions Féministes" 2007/2 (Vol. 26), pages 45 à 59

<https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2007-2-page-45.htm> (consulté le 27 mars 2024)

⁸ "Repenser la pauvreté" de Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo

<https://www.dygest.co/abhijit-v-banerjee-et-esther-duflo/repenser-la-pauvrete> (consulté le 27 mars 2024)

d'un cycle difficile à briser, où les individus et les familles piégées dans la pauvreté ont du mal à en sortir en raison de divers obstacles structurels comme le manque d'accès à l'éducation, aux opportunités d'emploi ou aux services financiers. Pour illustrer cette théorie nous pouvons imaginer un individu issu d'un milieu défavorisé, qui a un accès limité à l'éducation. À cause de cette limite les opportunités d'emploi lui sont également limitées ce qui ne lui permettra pas d'améliorer sa situation économique et donc de rester bloqué dans le cycle de pauvreté, ce qui forme la Trappe à pauvreté.

La Théorie de la reproduction sociale constitue notre troisième théorie, elle est principalement développée par Pierre Bourdieu entre autres.⁹ Le concept de reproduction sociale met en lumière le rôle des structures sociales et économiques dans la transmission intergénérationnelle de la pauvreté. Elle soutient que les inégalités socio-économiques sont reproduites et perpétuées au fil des générations, en raison de facteurs tels que l'héritage de la richesse, l'accès inégal à l'éducation et aux opportunités économiques, ainsi que les normes sociales et culturelles. Ainsi les enfants issus d'une famille qui est pauvre depuis plusieurs générations ont moins de chances de réussir socialement et économiquement en raison des barrières structurelles et des normes sociales qui perpétuent la pauvreté d'une génération à une autre.

La prochaine approche est celle de l'exploitation économique qui est détaillée par Karl Marx et Friedrich Engels.¹⁰ Cette approche éclaire les relations de pouvoir et d'exploitation dans les systèmes économiques qui maintiennent les individus dans des conditions de pauvreté en soulignant les inégalités de revenu, l'exploitation des travailleurs et bien d'autres formes d'injustices socio-économiques. La situation qui illustre le mieux cette approche est celle d'une usine où les travailleurs sont payés avec des salaires extrêmement bas (sous le seuil de pauvreté par exemple), pendant que le

⁹ "Reproduction (sociale) (social reproduction)" Jean Guichard dans "Orientation et insertion professionnelle" (2007), pages 381 à 385
<https://www.cairn.info/orientation-et-insertion-professionnelle--9782100489756-page-381.htm#:~:text=Les%20soci%C3%A9t%C3%A9s%20se%20diff%C3%A9rencient%20selon,%C3%A9conomique%20et%20du%20capital%20culturel>. (consulté le 27 mars 2024)

¹⁰ D'où vient la théorie de l'exploitation de Marx ? Pierre Le Masne dans "Cahiers d'économie Politique" 2018/2 (n° 75), pages 43 à 70
<https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2018-2-page-43.htm> (consulté le 27 mars 2024)

propriétaire réalise des surprofits, à cause de ce fonctionnement, malgré le travail des employés, ceux-ci se retrouvent bloqués dans un état de pauvreté.

Enfin, la théorie de l'accès inégal aux ressources, plus communément appelée "Théorie des biens communs" de Elinor Ostrom (première femme à obtenir un "prix Nobel" d'économie en 2009) est aussi à prendre en considération.¹¹ En effet, avec cette théorie nous comprenons que les propriétaires, qui représentent la part de la population la plus riche, parviennent à accroître leur productivité en utilisant à leur avantage la privatisation et la clôture des terrains, ce qui leur permet de monopoliser toutes les ressources disponibles. Quant à la part de la population qui est pauvre, celle-ci se voit exproprier ses moyens de subsistance, ce qui les conduit à accepter des travaux les plus délaissés en rejoignant les villes, à cause de la popularisation de la privatisation ou encore de politiques gouvernementales.

Ces théories offrent différentes perspectives sur les mécanismes et les processus qui sous-tendent la pauvreté absolue, en mettant en lumière les facteurs économiques, sociaux et structurels qui contribuent à sa persistance et à son intensification.

2. Relation entre la variable Y et les variables X

2.1 Relation dans le cadre du modèle initial

Variable X_2

Nous avons pris le revenu par tête pour la première variable explicative X_2 (PIB/tête), nous avons choisi de prendre le PIB/tête en Parité des Pouvoirs d'Achat (PPA) afin de ne pas avoir à prendre en compte les valeurs de chaque devise des pays. La croissance du revenu par tête permet d'augmenter la consommation, l'investissement ou encore l'accès aux soins des ménages ce qui contribue à la baisse du taux de pauvreté.¹²

¹¹ Elinor Ostrom "L'inventivité sociale et la logique du partage au cœur des communs" Hervé Le Crosnier dans "Hermès, La Revue" 2012/3 (n° 64), pages 193 à 198

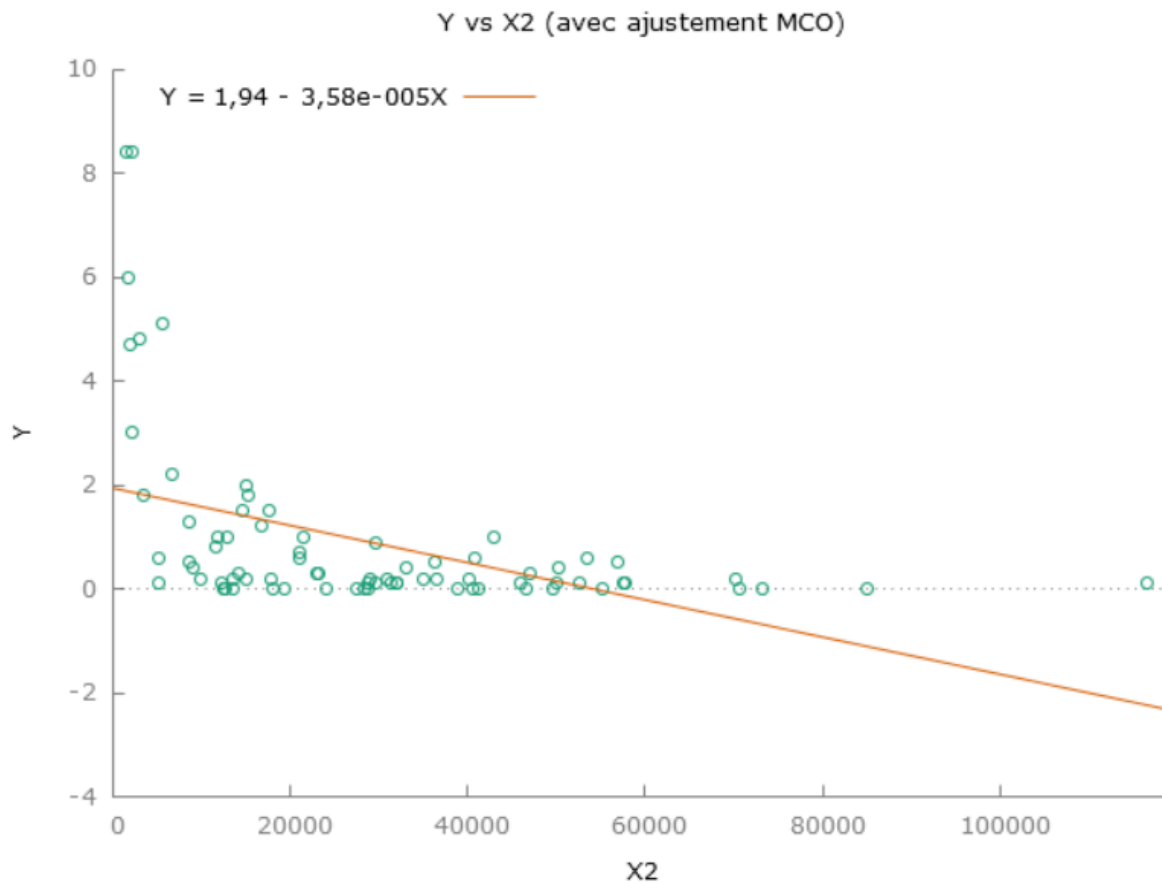
<https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-3-page-193.htm> (consulté le 27 mars 2024)

¹² "Croissance et réduction de la pauvreté dans les pays en développement et les pays en transition" Anne Épaulard dans "Reflets et perspectives de la vie économique" 2003/2 (Tome XLII), pages 9 à 20

<https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-2-page-9.htm> (consulté le 28 mars 2024)

Inversement lorsque le revenu par tête vient à diminuer, la consommation, l'investissement et l'accès aux soins baisse ce qui fait croître le taux de pauvreté. Cette variable appartient à la composante monétaire de notre analyse sur les facteurs.

Figure.1. Graphique de dispersion entre la variable X2 et la variable Y



Modèle 4: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	1,94070	0,293135	6,620	<0,0001	***
X2	-3,58296e-0	8,10033e-06	-4,423	<0,0001	***
5					

Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.	1,726793
Somme carrés résidus	179,7320	Éc. type régression	1,548039
R2	0,206894	R2 ajusté	0,196320
F(1, 75)	19,56495	P. critique (F)	0,000032
Log de vraisemblance	-141,8932	Critère d'Akaike	287,7864
Critère de Schwarz	292,4741	Hannan-Quinn	289,6615

$$Y_i = \alpha + \beta_2 X_{2i}$$

$$H_0: \beta_2 = 0 \quad H_1: \beta_2 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |-4,423| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_2 est statistiquement significative au seuil de 5% individuellement.

Le revenu par tête est corrélé négativement avec le taux de pauvreté, quand le PIB par tête augmente d'1 unité, le taux de pauvreté baisse de 0,000035 unités. Ici le revenu par habitant varie dans le même sens que la théorie économique.

Variable X_3 (données depuis la Banque Mondiale)

La deuxième variable explicative est le Coefficient de Gini (allant de 0 à 1), qui est un outil permettant de mesurer les inégalités dans un pays en mesurant la répartition des revenus.¹³ Lorsque le Coefficient de Gini est égal à 0, le pays est dans une situation d'égalité parfaite dans la répartition des revenus, en revanche lorsque celui-ci est égal à 1 le pays se retrouve dans une situation parfaitement inégalitaire (seul un ménage capte la totalité du revenu).¹⁴ En effet, ce coefficient permet de savoir si la redistribution des richesses à travers les politiques publiques, budgétaires et fiscales est efficace pour limiter les inégalités (et de ce fait la pauvreté).

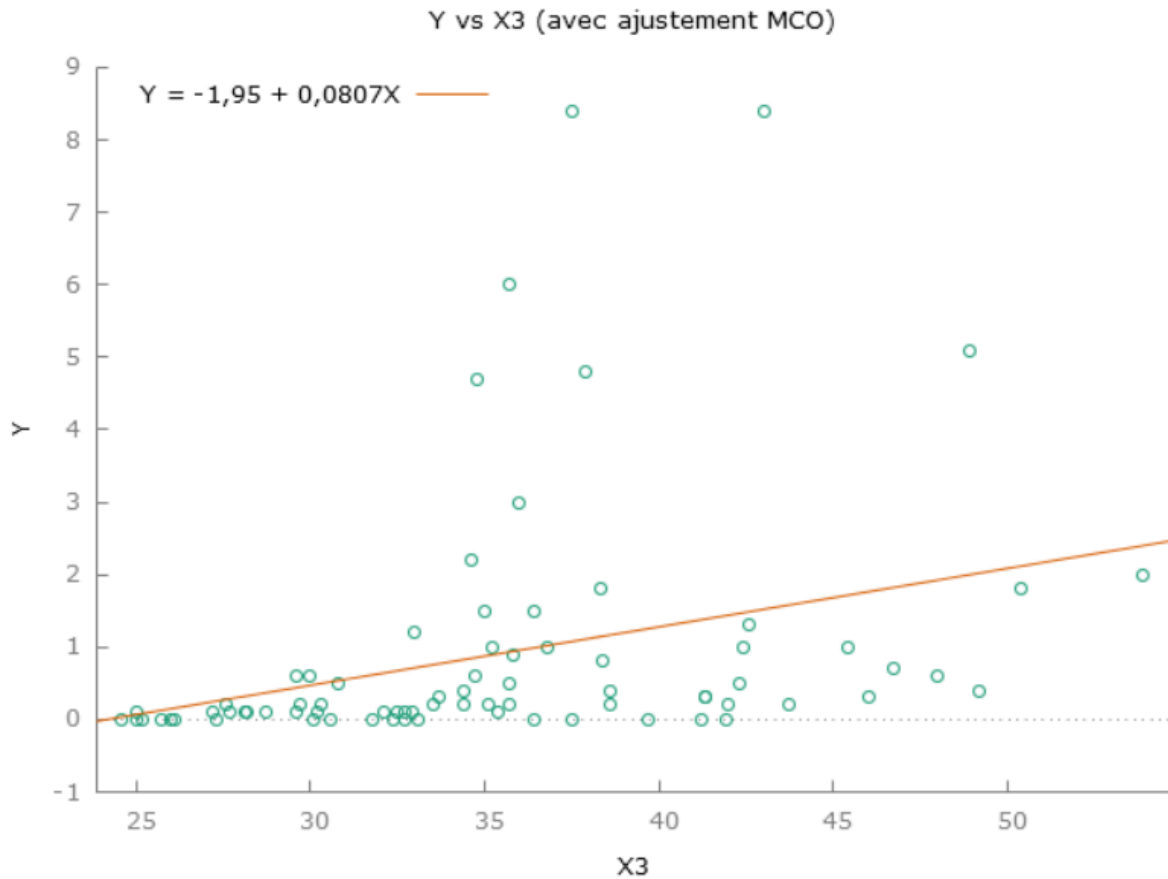
Figure.2. Graphique de dispersion entre la variable X_3 et la variable Y

¹³ OCDE (2023), « Réduction des inégalités et de la pauvreté », dans Government at a Glance 2023, Éditions OCDE, Paris.

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5706f55c-fr.pdf?expires=1711661260&id=id&accname=guest&checksum=A3BBCDF92AD59C9C7BF77C337CDB5881> (consulté le 28 mars 2024)

¹⁴ "Journal of the American Statistical Association" Volume 81, 1986 - Issue 396

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1986.10478372> (consulté le 28 mars 2024)



Modèle 2: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	-1,94834	1,01464	-1,920	0,0586	*
X3	0,0807060	0,0281994	2,862	0,0055	***
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	204,3054	Éc. type régression		1,650476	
R2	0,098459	R2 ajusté		0,086438	
F(1, 75)	8,190884	P. critique (F)		0,005454	
Log de vraisemblance	-146,8270	Critère d'Akaike		297,6539	
Critère de Schwarz	302,3415	Hannan-Quinn		299,5289	

$$Y_i = \alpha + \beta_3 X_{3i}$$

$$H_0: \beta_3 = 0 \quad H_1: \beta_3 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |2,862| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%.

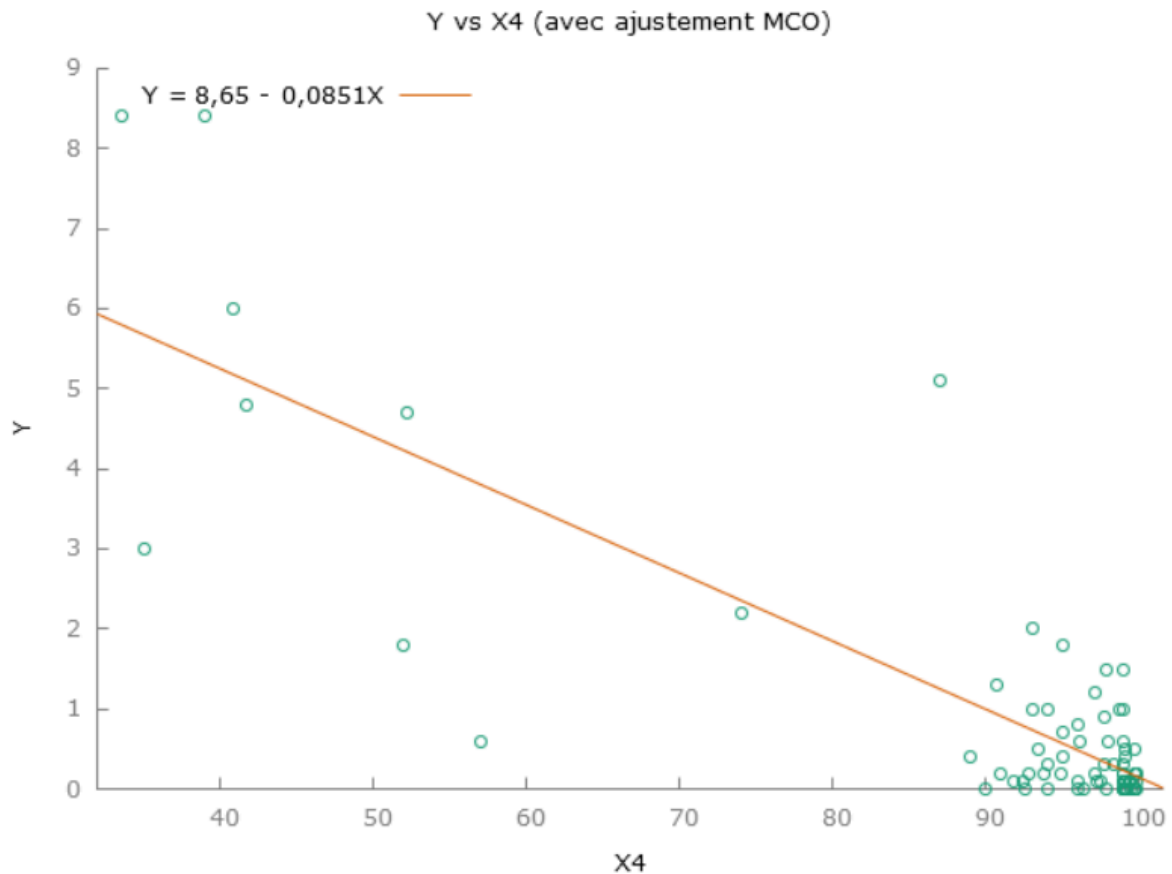
Le Coefficient de Gini est corrélé positivement avec le taux de pauvreté, quand le coefficient augmente d'1 unité, le taux de pauvreté augmente de 0,08 unités. Ici le coefficient varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

Variable X_4 (données depuis la Banque Mondiale, l'ONU, PNUD, UNESCO)

Notre troisième variable explicative est le taux d'alphabétisation de la population. Ce taux est défini de la façon suivante, "Au-delà de sa nature conventionnelle – ensemble de compétences en lecture, en écriture et en calcul – l'alphabétisation se comprend maintenant comme un moyen d'identification, de compréhension, d'interprétation, de création et de communication dans un monde de plus en plus numérique, textuel, riche en informations et en évolution rapide".¹⁵ Donc l'alphabétisation permet d'acquérir plus facilement des connaissances, d'avoir une meilleure santé et d'accéder plus facilement à des emplois. En accédant à ces emplois ainsi qu'avec tous les avantages de l'alphabétisation, la vulnérabilité à la pauvreté diminue et donc plus un pays va avoir un taux d'alphabétisation fort, plus son taux de pauvreté va avoir tendance à baisser.

Figure.3. Graphique de dispersion entre la variable X_4 et la variable Y

¹⁵ Ce qu'il faut savoir à propos de l'alphabétisation d'après l'UNESCO
<https://www.unesco.org/fr/literacy/need-know#:~:text=Par%2Ddel%C3%A0%20l'importance%20qu,sant%C3%A9%20et%20le%20d%C3%A9veloppement%20durable> (consulté le 30 mars 2024)



Modèle 1: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	8,65129	0,613258	14,11	<0,0001	***
X4	-0,0850776	0,00662483	-12,84	<0,0001	***
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	70,84086	Éc. type régression		0,971877	
R2	0,687400	R2 ajusté		0,683232	
F(1, 75)	164,9229	P. critique (F)		1,27e-20	
Log de vraisemblance	-106,0485	Critère d'Akaike		216,0971	
Critère de Schwarz	220,7847	Hannan-Quinn		217,9721	

$$Y_i = \alpha + \beta_4 X_{4i}$$

$$H_0: \beta_4 = 0 \quad H_1: \beta_4 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |-12,84| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%.

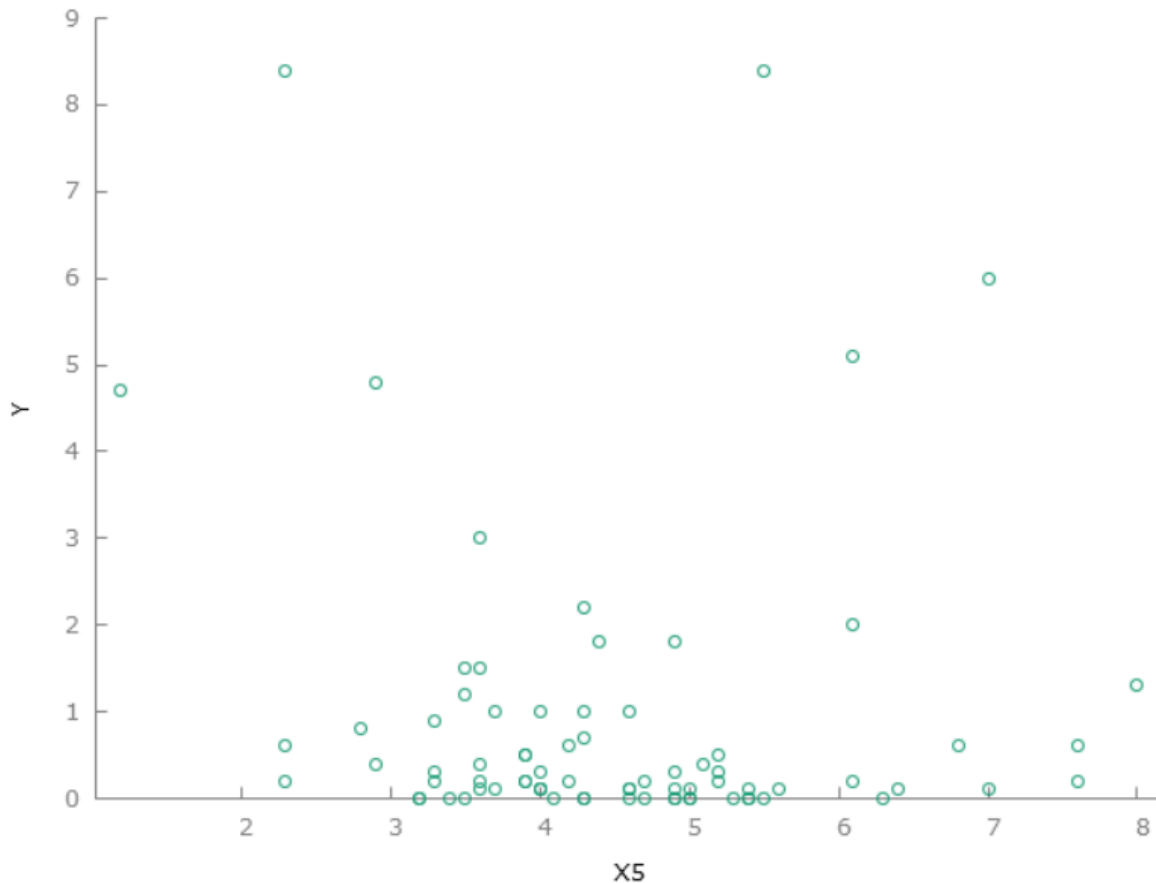
Le taux d'alphabétisation est corrélé négativement avec le taux de pauvreté, quand le taux d'alphabétisation augmente d'1 unité, le taux de pauvreté baisse de 0,085 unités. Ici le coefficient varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

Variable X_5 (données depuis la Banque Mondiale)

La variable X_5 correspond aux dépenses publiques dans l'éducation (en % du PIB). En effet, ces dépenses publiques permettent à des nombreux ménages qui n'ont pas les moyens d'accéder à l'éducation, en rendant l'école publique gratuite, en finançant des manuels scolaires ou encore en formant et en rémunérant des enseignants.¹⁶ De plus, en offrant un meilleur environnement aux élèves, le décrochage scolaire tend à diminuer ce qui évite que des jeunes se retrouvent à exercer des métiers peu rémunérateurs qui les maintiendraient dans la pauvreté. Ces dépenses publiques peuvent aussi être dirigées vers les formations professionnelles et techniques pour former le plus de personnes à des compétences spécifiques demandées sur le marché du travail. En somme, les dépenses publiques dans l'éducation permettent de faire baisser le taux de pauvreté, car plus il y a d'adultes avec des compétences, plus ceux-ci seront capables de trouver un emploi et seront plus attentifs à leur santé.

Figure.4. Graphique de dispersion entre la variable X_5 et la variable Y

¹⁶“Dépenses publiques d'éducation et pauvreté au Burkina Faso. Une approche en équilibre général calculable selon le principe de la micro simulation”. Projet de recherche Soumis au Réseau Politique Economique et Pauvreté, par Lacina Balma, Adama OUATTARA, Roméo KABORE, Kassoum ZERBO, Tambi Samuel KABORE, Novembre 2008
https://pep-net.org/sites/pep-net.org/files/typo3doc/pdf/files_events/balma.pdf (consulté le 30 mars 2024)



Modèle 2: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	1,36057	0,720276	1,889	0,0628	*
X5	-0,100931	0,153526	-0,6574	0,5129	
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	225,3195	Éc. type régression		1,733280	
R2	0,005730	R2 ajusté		-0,007527	
F(1, 75)	0,432203	P. critique (F)		0,512922	
Log de vraisemblance	-150,5963	Critère d'Akaike		305,1925	
Critère de Schwarz	309,8801	Hannan-Quinn		307,0675	

$$Y_i = \alpha + \beta_5 X_{5i}$$

$$H_0: \beta_5 = 0 \quad H_1: \beta_5 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| < t_{\text{tabulé}} \quad |-0,6574| < 1,96$$

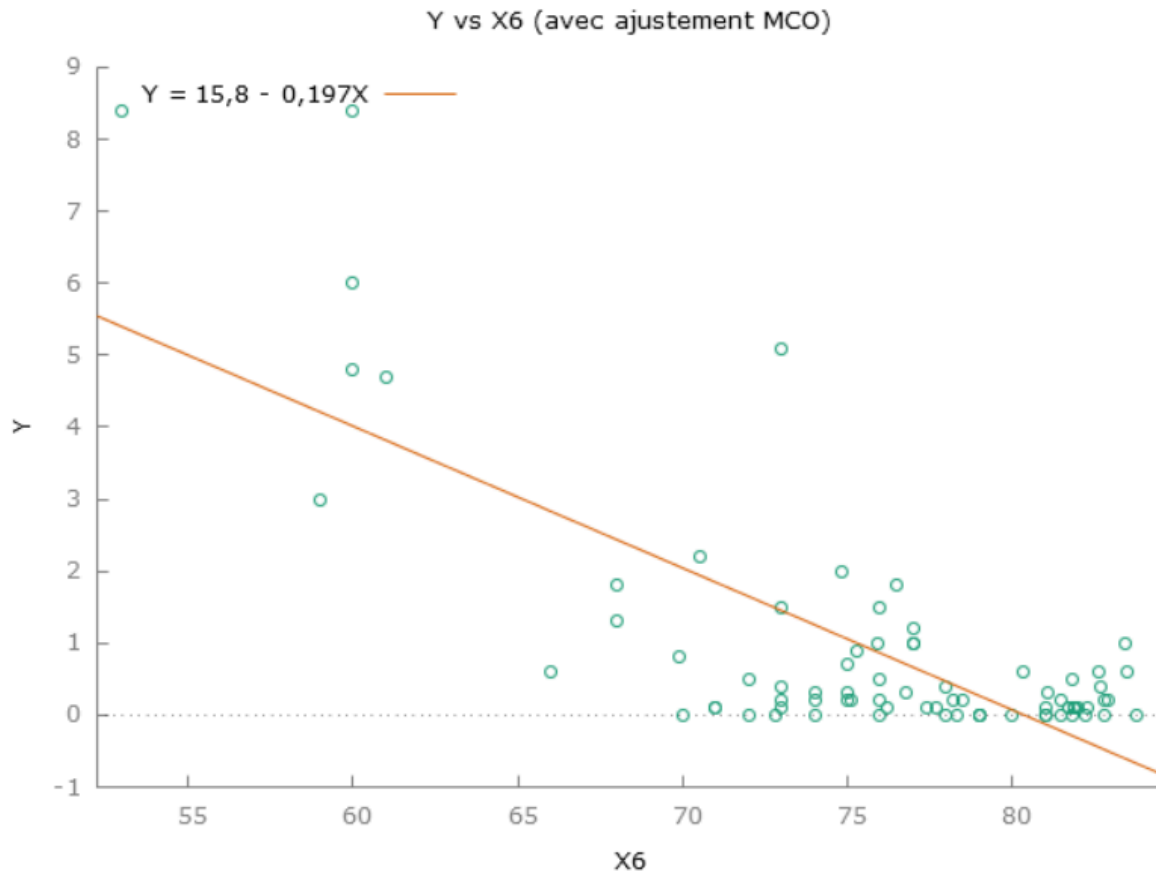
Ainsi H_0 est acceptée donc la variable X_5 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%. La variable dépenses publiques d'éducation (en % du PIB) est corrélée négativement avec le taux de pauvreté, quand les dépenses publiques en éducation en % du PIB augmentent d'1 unité, le taux de pauvreté baisse de 0,1 unités. Ici les dépenses publiques varient dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur n'est pas significatif, ce qui est en contradiction avec la théorie économique.

Variable X_6 (données depuis la Banque mondiale, OCDE, INSEE)

Nous avons ensuite l'espérance de vie à la naissance qui constitue la première variable de la composante santé. L'espérance de vie à la naissance se définit comme suit: "L'indicateur d'espérance de vie à la naissance correspond à la durée de vie moyenne d'un nouveau-né si les tendances de la mortalité prévalant au moment de sa naissance restaient inchangées tout au long de sa vie".¹⁷ Le fait d'avoir une espérance de vie plus élevée dans un pays signifie que le système de santé y est aussi plus développé donc le fardeau financier lié aux maladies et aux accidents est moins important ce qui permet d'atténuer la pauvreté. En effet, être en bonne santé permet d'avoir un meilleur accès à l'éducation, de prévenir des maladies plus facilement, cela permet à la fois une bonne productivité économique et de travailler plus longtemps ce qui favorise l'accès à l'emploi.

Figure.5. Graphique de dispersion entre la variable X_6 et la variable Y

¹⁷ "Que signifie vraiment l'« espérance de vie à la naissance » ? Emi Suzuki, Neil Fantom 21 novembre 2013
<https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/que-signifie-esperance-de-vie-a-la-naissance> (consulté le 30 mars 2024)



Modèle 3: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	15,8400	1,53331	10,33	<0,0001	***
X6	-0,197107	0,0201619	-9,776	<0,0001	***
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	99,64180	Éc. type régression		1,152631	
R2	0,560309	R2 ajusté		0,554447	
F(1, 75)	95,57443	P. critique (F)		5,04e-15	
Log de vraisemblance	-119,1827	Critère d'Akaike		242,3653	
Critère de Schwarz	247,0529	Hannan-Quinn		244,2403	

$$Y_i = \alpha + \beta_6 X_{6i}$$

$$H_0: \beta_6 = 0 \quad H_1: \beta_6 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |-9,776| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_6 est statistiquement significative au seuil de 5%. L'espérance de vie à la naissance est corrélée négativement avec le taux de pauvreté, quand cette espérance augmente d'1 unité, le taux de pauvreté baisse de 0,197 unités. Ici l'espérance de vie à la naissance varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

Variable X_7 (données depuis la Banque Mondiale et l'OCDE)

Notre deuxième variable de la composante santé est le taux de mortalité infantile pour 1000 naissances sur moins d'un an. Nous définissons le taux de mortalité infantile comme le rapport des décès des enfants de moins d'1 an sur le nombre de naissances vivantes.¹⁸ Pour réduire la mortalité infantile il faut des politiques publiques efficaces en garantissant une qualité de soins pour les plus pauvres.¹⁹ Lorsque le taux de mortalité infantile est élevé dans un pays, cela montre que le système de santé de celui-ci n'est pas assez développé ou représente un coût trop élevé pour sa population en situation de pauvreté, et le fait d'allouer une grande partie des revenus à la santé fait qu'il y a moins de place pour l'éducation ou d'autres composante qui permettraient de sortir de la pauvreté.

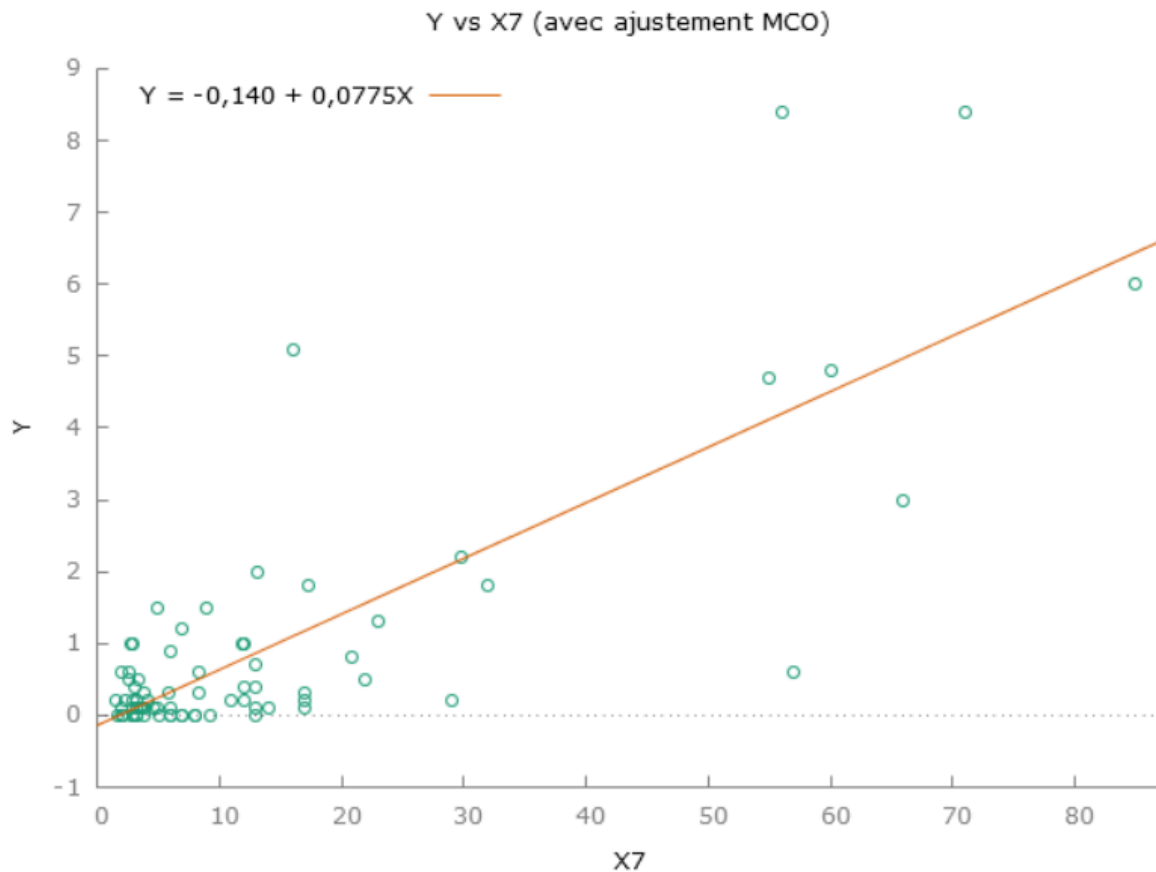
Figure.6. Graphique de dispersion entre la variable X_7 et la variable Y

¹⁸ Définition taux de mortalité infantile INED

<https://www.ined.fr/fr/lexique/mortalite-infantile/#:~:text=Taux%20de%20mortalit%C3%A9%20infantile%20%3A,pour%201000%20nouveau%2Dn%C3%A9s%20vivants>. (consulté le 2 avril 2024)

¹⁹ "Mortalité infantile : pour chaque enfant, une chance de vivre" UNICEF

<https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/sante/mortalite-infantile/> (consulté le 2 avril 2024)



Modèle 1: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	-0,140462	0,149980	-0,9365	0,3520	
X7	0,0774561	0,00674030	11,49	<0,0001	***
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	82,08646	Éc. type régression		1,046177	
R2	0,637776	R2 ajusté		0,632946	
F(1, 75)	132,0542	P. critique (F)		3,30e-18	
Log de vraisemblance	-111,7210	Critère d'Akaike		227,4420	
Critère de Schwarz	232,1297	Hannan-Quinn		229,3171	

$$Y_i = \alpha + \beta_7 X_{7i}$$

$$H_0: \beta_7 = 0 \quad H_1: \beta_7 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |11,49| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_7 est statistiquement significative au seuil de 5%. Le taux de mortalité infantile est corrélé positivement avec le taux de pauvreté, quand ce taux augmente d'1 unité, le taux de pauvreté augmente de 0,0775 unités. Ici le taux de mortalité infantile varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

Variable X_8 (données depuis la Banque Mondiale)

Vient ensuite le taux d'accès à l'eau en pourcentage de la population. Cette variable est définie selon l'association Action Contre la Faim comme étant "un indicateur représentant la part de la population disposant d'un accès raisonnable à une quantité adéquate d'eau potable. Toujours selon l'OMS, la quantité adéquate d'eau potable représente au minimum 20 litres d'eau par habitant et par jour".²⁰ Effectivement le taux d'accès à l'eau a un rôle à jouer dans la pauvreté notamment par le coût associé à l'eau potable.²¹ Le fait de devoir payer une certaine somme pour pouvoir accéder à l'eau potable fait que ce montant n'est pas alloué à d'autres composantes comme la nourriture, l'éducation ou encore la santé. De plus, lorsque les individus doivent parcourir une longue distance pour récupérer de l'eau potable, cela réduit le temps disponible pour l'éducation notamment parce que ce sont souvent les enfants qui sont chargés d'aller chercher l'eau pour toute la famille. En outre, le fait d'avoir accès à l'eau potable et d'avoir des installations sanitaires adéquates permet d'éviter de contracter des maladies et de réduire la mortalité infantile selon l'Organisation Mondiale de la Santé.²² Ainsi plus le taux d'accès à l'eau est important dans un pays, plus son taux de pauvreté tendra à baisser.

Figure.7. Graphique de dispersion entre la variable X_8 et la variable Y

²⁰ Définition du taux d'accès à l'eau selon Action contre la Faim

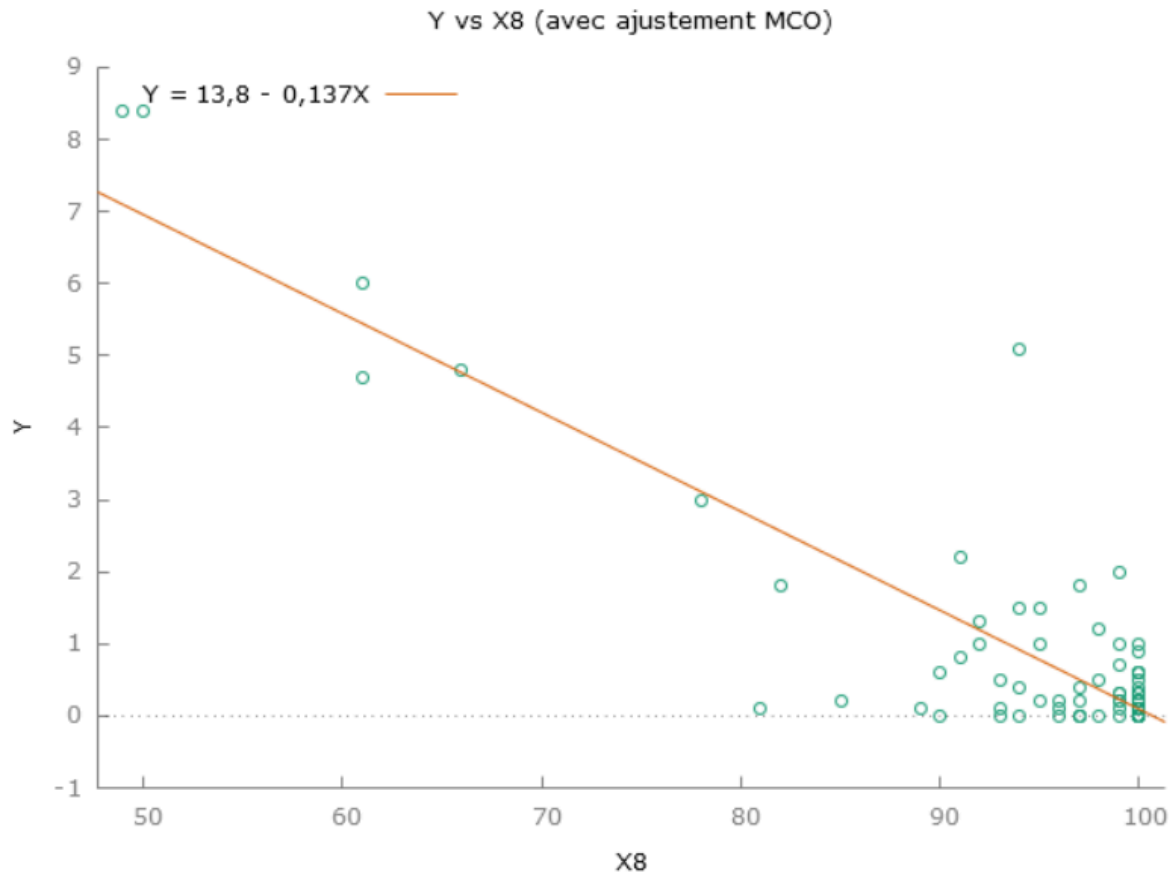
<https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/tout-savoir-sur-lacces-a-leau-dans-le-monde/> (consulté le 31 mars 2024)

²¹ Marie Tsanga Tabi et Amir Nafi, « Durabilité sociale de la gestion de l'eau urbaine en France et évaluation des effets sociaux d'un modèle d'analyse garantissant la solidarité dans l'accès à l'eau », Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Volume 13 Numéro 3 | décembre 2013, mis en ligne le 30 décembre 2013,

<https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2013-v13-n3-vertigo01538/1026873ar/> (consulté le 31 mars 2024)

²² Amélioration de la santé globale avec l'accès à l'eau potable

<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water> (consulté le 31 mars 2024)



Modèle 2: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	13,8260	0,853130	16,21	<0,0001	***
X8	-0,137360	0,00900974	-15,25	<0,0001	***
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	55,28462	Éc. type régression		0,858562	
R2	0,756045	R2 ajusté		0,752792	
F(1, 75)	232,4335	P. critique (F)		1,11e-24	
Log de vraisemblance	-96,50281	Critère d'Akaike		197,0056	
Critère de Schwarz	201,6932	Hannan-Quinn		198,8806	

$$Y_i = \alpha + \beta_8 X_{8i}$$

$$H_0: \beta_8 = 0 \quad H_1: \beta_8 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |-15,25| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%.

Le taux d'accès à l'eau potable corrélé négativement avec le taux de pauvreté, quand ce taux augmente d'1 unité, le taux de pauvreté diminue de 0,137 unités. Ici le taux d'accès à l'eau varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

Variable X_9 (données depuis la Banque Mondiale)

Notre dernière variable de la composante santé est la prévalence de la sous-alimentation (malnutrition) en pourcentage de la population. Nous pouvons définir la sous alimentation avec la définition de l'Organisation des Nations Unies Pour l'alimentation et l'agriculture, "La sous-alimentation est définie comme l'état d'un individu dont la consommation alimentaire habituelle est insuffisante pour fournir, en moyenne, la quantité d'énergie alimentaire nécessaire pour mener une vie normale, active et saine. L'indicateur relatif est dénommé «prévalence de la sous-alimentation», qui est une estimation du pourcentage d'individus dans la population totale qui sont en situation de sous-alimentation."²³ En effet, la sous-alimentation influence la pauvreté des individus car ceux-ci ne peuvent pas allouer une plus grande partie de leur revenu lorsque le prix de la nourriture augmente, renforçant le cycle de pauvreté. Il y a aussi l'aspect de la santé car les individus qui sont dans cette situation de malnutrition contractent des maladies, qui engendrent des coûts de santé qui renforcent aussi la pauvreté de ces individus.²⁴ À cause de la sous-alimentation, les ménages sont moins productifs ce qui va poser un obstacle dans leurs opportunités d'emploi qui va là aussi renforcer leur pauvreté.

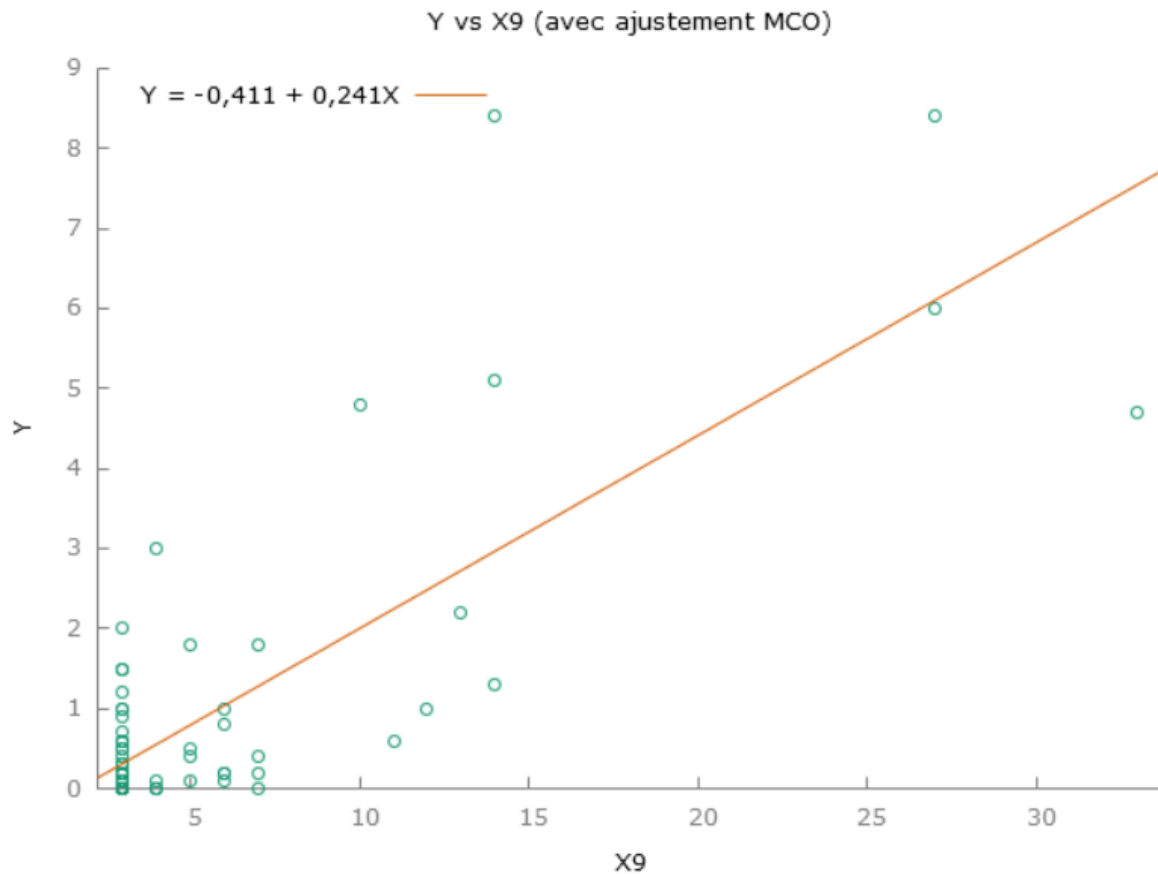
Figure.8. Graphique de dispersion entre la variable X_9 et la variable Y

²³ Définition de la sous alimentation selon l'Organisation des Nations Unies Pour l'alimentation et l'agriculture

<https://www.fao.org/3/cb7496fr/online/src/html/annex-02.html#:~:text=La%20sous%20alimentation%20est%20d%C3%A9finie,vie%20normale%2C%20active%20et%20saine>. (consulté le 1er avril 2024)

²⁴ "La malnutrition chez les enfants" UNICEF

<https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/alimentation/malnutrition-infantile-et-des-enfants/> (consulté le 1er avril 2024)



Modèle 1: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	-0,410548	0,173432	-2,367	0,0205	**
X9	0,241219	0,0222793	10,83	<0,0001	***
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	88,41890	Éc. type régression		1,085780	
R2	0,609833	R2 ajusté		0,604630	
F(1, 75)	117,2252	P. critique (F)		5,48e-17	
Log de vraisemblance	-114,5821	Critère d'Akaike		233,1641	
Critère de Schwarz	237,8517	Hannan-Quinn		235,0391	

$$Y_i = \alpha + \beta_9 X_{9i}$$

$$H_0: \beta_9 = 0 \quad H_1: \beta_9 \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |10,83| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%.

La prévalence de la sous-alimentation est corrélée positivement avec le taux de pauvreté, quand la prévalence augmente d'1 unité, le taux de pauvreté augmente de 0,24 unités. Ici la prévalence de la sous-alimentation en % de la population varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

2.1 Ajout de variables pour les modèles intermédiaires

Variable X_{10} (données depuis la Banque Mondiale)

La dernière composante de notre analyse est le social et la variable X_{10} correspond au taux de chômage en % de la population. Nous pouvons définir le taux de chômage à l'aide de l'INSEE comme étant la part de chômeurs dans la population active.²⁵ Nous pouvons affirmer que la pauvreté est fortement corrélée au statut d'activité, c'est parmi les chômeurs que le taux de pauvreté est le plus fort (voir *Figure.1.9.*).²⁶ Le fait d'être au chômage peut aussi avoir un impact sur l'entourage, les liens sociaux viennent à se dégrader ce qui favorise le mal-être social et l'isolement.²⁷ Cet isolement peut particulièrement entraîner des coûts de la vie que l'individu devra subir seul, mais étant au chômage ses revenus sont limités ce qui accroît sa vulnérabilité à la pauvreté, de même si l'un des parents vient à perdre son emploi cela fragilise les finances du ménage.²⁸

Figure.9. Tableau de pauvreté selon le statut d'activité, INSEE

²⁵ Définition taux de chômage INSEE <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1687> (consulté le 1er avril 2024)

²⁶ Tableau de pauvreté selon le statut d'activité INSEE https://www.insee.fr/fr/statistiques/3565856#tableau-figure1_radio1 (consulté le 1er avril 2024)

²⁷ "Les effets psychologiques du chômage et leurs remèdes" selon Vivre Après.fr <https://www.vivreapres.fr/chomage/les-effets-psychologiques-du-chomage-et-leurs-remedes#:~:text=L,e%20ch%C3%B4mage%20aura%20%C3%A9galement%20un,ou%20une%20s%C3%A9paration%20so nt%20fr%C3%A9quents.> (consulté le 3 mars 2024)

²⁸ "Pauvreté, précarité et chômage" Pierre Concialdi Dans "Spécificités" 2014/1 (n° 6), pages 30 à 43 <https://www.cairn.info/revue-specificites-2014-1-page-30.htm> (consulté le 1er avril 2024)

Taux de pauvreté au seuil de 60 % selon le statut d'activité



en %

Activité de l'individu au sens du BIT	2017	2018	2019	2020 ¹	2020 ^{1 2} (p)	2021 (p)
Actifs âgés de 18 ans ou plus	10,8	11,0	10,6	9,7	8,9	9,4
Actifs en emploi	8,2	8,4	8,1	7,5	6,9	7,4
Salariés	7,1	7,2	6,8	6,4	5,6	6,3
Indépendants	17,2	17,7	17,6	16,1	15,5	14,6
<u>Chômeurs</u>	37,6	37,8	38,9	33,8	33,2	35,1
Inactifs âgés de 18 ans ou plus	14,6	15,8	16,3	15,8	16,4	17,4
Retraités	7,6	8,7	9,5	9,2	10,2	10,9
Autres inactifs (dont étudiants)	31,3	32,7	32,5	30,8	31,6	33,2
Enfants de moins de 18 ans³	20,1	21,0	20,2	19,6	19,3	20,6
Ensemble	14,1	14,8	14,6	13,9	13,6	14,5

p : données provisoires.

1. Le point 2020 présente des fragilités liées aux difficultés de production en 2020.

2. À partir de 2020, cette série est calculée avec une chaîne de production de l'ERFS renouvelée s'appuyant sur la nouvelle Enquête Emploi (EEC3).

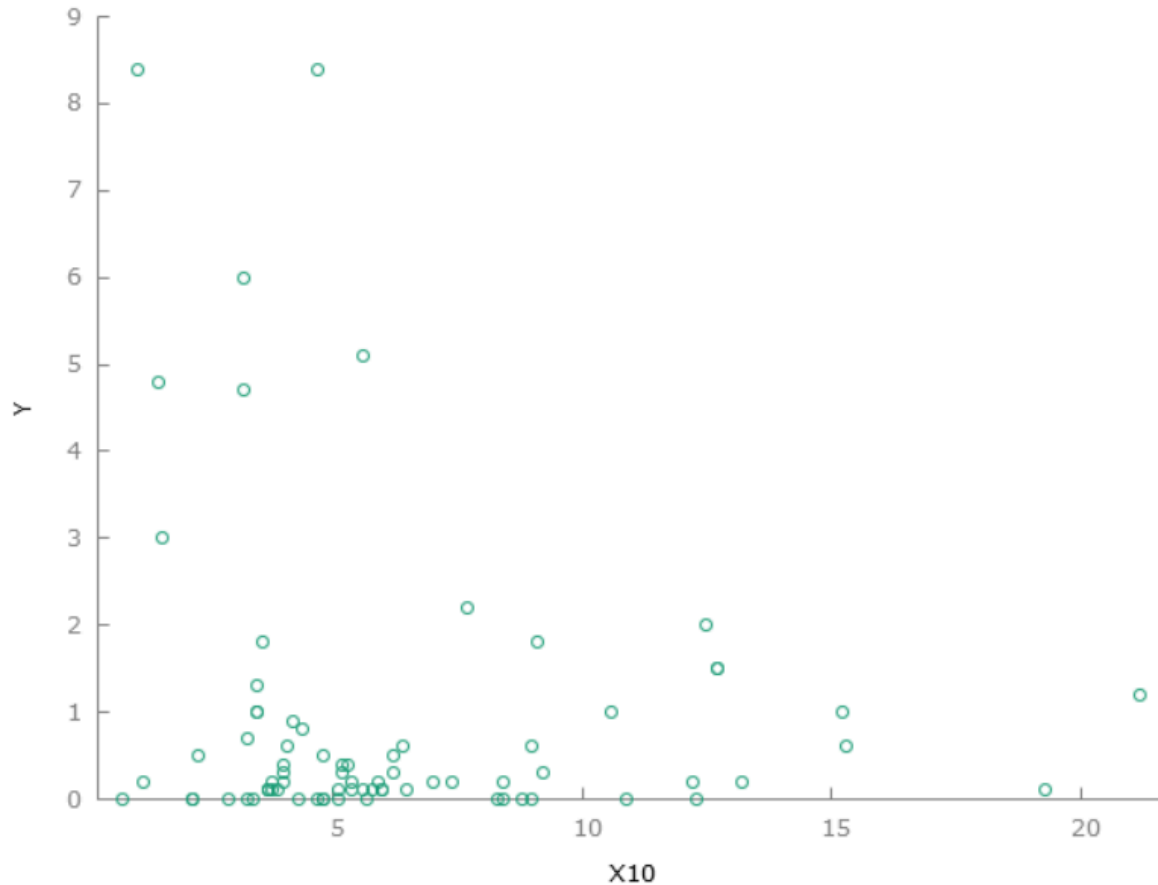
3. Toutes les personnes de moins de 18 ans sont considérées comme enfant quelle que soit leur occupation.

Lecture : en 2021, au seuil de 60 %, 9,4 % des actifs de 18 ans ou plus ont un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (taux de pauvreté).

Champ : France métropolitaine, individus vivant dans un ménage (en logement ordinaire) dont le revenu déclaré est positif ou nul et dont la personne de référence n'est pas étudiante.

Sources : Insee-DGFIP-Cnaf-Cnav-CCMSA, **enquêtes Revenus fiscaux et sociaux** 2017 à 2021.

Figure.10. Graphique de dispersion entre la variable X10 et la variable Y



Modèle 2: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	1,29874	0,364294	3,565	0,0006	***
X10	-0,0625186	0,0487862	-1,281	0,2040	
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	221,7622	Éc. type régression		1,719543	
R2	0,021427	R2 ajusté		0,008379	
F(1, 75)	1,642193	P. critique (F)		0,203973	
Log de vraisemblance	-149,9836	Critère d'Akaike		303,9672	
Critère de Schwarz	308,6548	Hannan-Quinn		305,8422	

$$Y_i = \alpha + \beta_{10} X_{10i}$$

$$H_0: \beta_{10} = 0 \quad H_1: \beta_{10} \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| < t_{\text{tabulé}} \quad |-1,281| < 1,96$$

Ainsi H_0 est acceptée donc la variable X_{10} n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%. Le taux de chômage est corrélé négativement avec le taux de pauvreté, quand le taux de chômage augmente d'1 unité, le taux de pauvreté baisse de 0,0625 unités. Ici le taux de chômage ne varie pas dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur n'est pas significatif, ce qui est en contradiction avec la théorie économique. Cela pourrait s'expliquer par le fait que le chômage ne prend pas en compte les ménages inactifs de la société qui vivent souvent avec un faible revenu comme les enfants de moins de 15 ans touchés par la pauvreté.

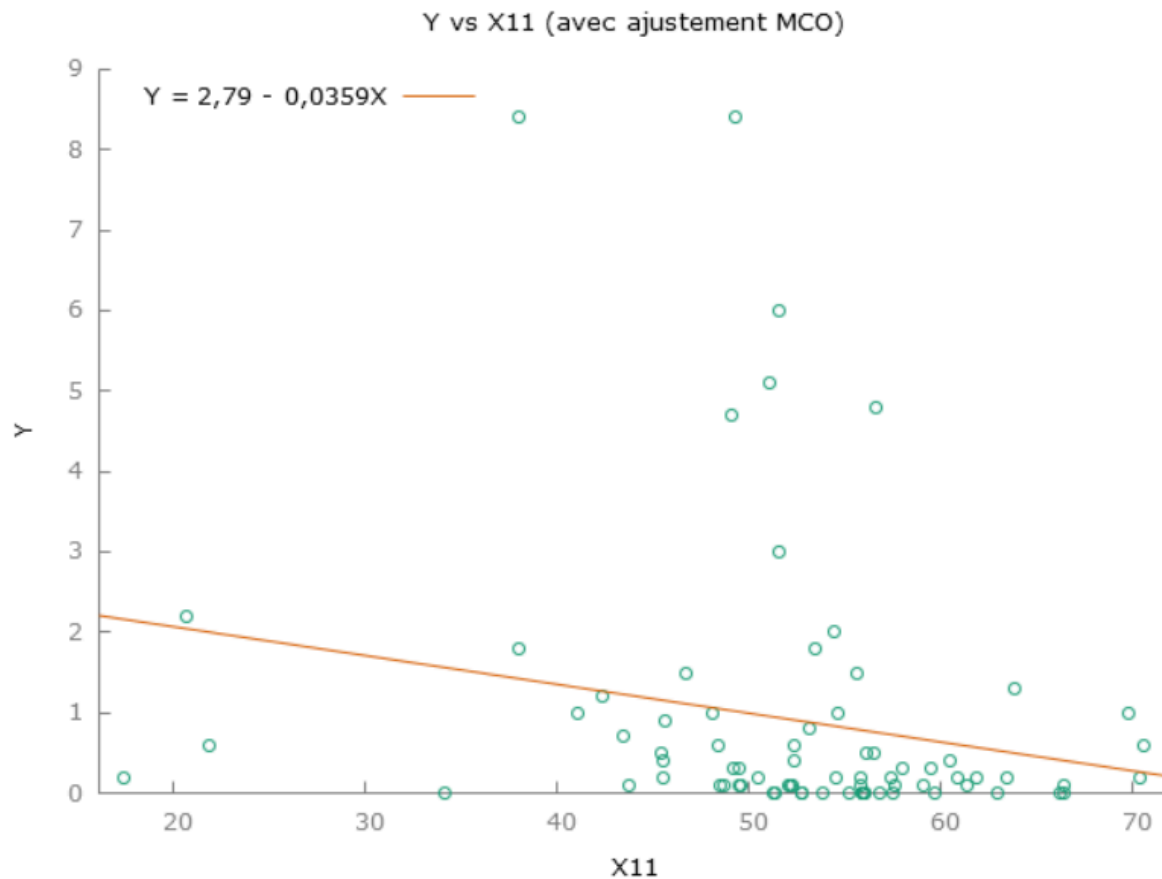
Variable X_{11} (données depuis la Banque Mondiale)

L'avant dernière variable explicative est le taux d'activité des femmes en pourcentage. Le taux d'activité des femmes est calculé selon le rapport $\frac{\text{Nombre de femmes actives en âge de travailler}}{\text{Population totale de femmes en âge de travailler}}$.²⁹ Le fait d'avoir un taux d'activité élevé signifie que les femmes participent aux revenus du ménage, ce qui réduit la pression financière pour celui-ci. Avoir ce taux élevé signifie également plus d'indépendance économique qui permet d'obtenir des occasions d'emploi ou encore de contracter des crédits plus facilement et les femmes plus actives ont tendance à investir plus dans la santé, l'éducation et le bien-être des enfants. Également, les femmes ont le plus bénéficié de la création d'emploi mais ceux-ci sont moins qualifiés et souvent à temps partiel, et les femmes qui sont en situation de pauvreté sont souvent seules ou à charge de enfants ce qui représente une pression sur les revenus.³⁰

Figure.11. Graphique de dispersion entre la variable X_{11} et la variable Y

²⁹ "Femmes et hommes, l'égalité en question Édition 2022" INSEE
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047733?sommaire=6047805#documentation> (consulté le 1er avril 2024)

³⁰ "Parcours de femmes en emploi : l'impact des politiques publiques" Françoise Milewski dans "Informations sociales" 2009/6 (n° 156), pages 124 à 131
<https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-6-page-124.htm?ref=doi> (consulté le 1er avril 2024)



Modèle 2: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	2,78828	1,06381	2,621	0,0106	**
X11	-0,0358959	0,0199387	-1,800	0,0758	*
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	217,2303	Éc. type régression		1,701882	
R2	0,041425	R2 ajusté		0,028644	
F(1, 75)	3,241133	P. critique (F)		0,075832	
Log de vraisemblance	-149,1886	Critère d'Akaike		302,3773	
Critère de Schwarz	307,0649	Hannan-Quinn		304,2523	

$$Y_i = \alpha + \beta_{11} X_{11i}$$

$$H_0: \beta_{11} = 0 \quad H_1: \beta_{11} \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,65$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |-1,8| > 1,65$$

Ainsi H_0 est acceptée donc la variable X_{11} est statistiquement significative au seuil de 10%. Le taux d'activité des femmes est corrélé négativement avec le taux de pauvreté, quand le taux d'activité des femmes augmente d'1 unité, le taux de pauvreté baisse de 0,0359 unités. Ici le taux d'activité des femmes varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

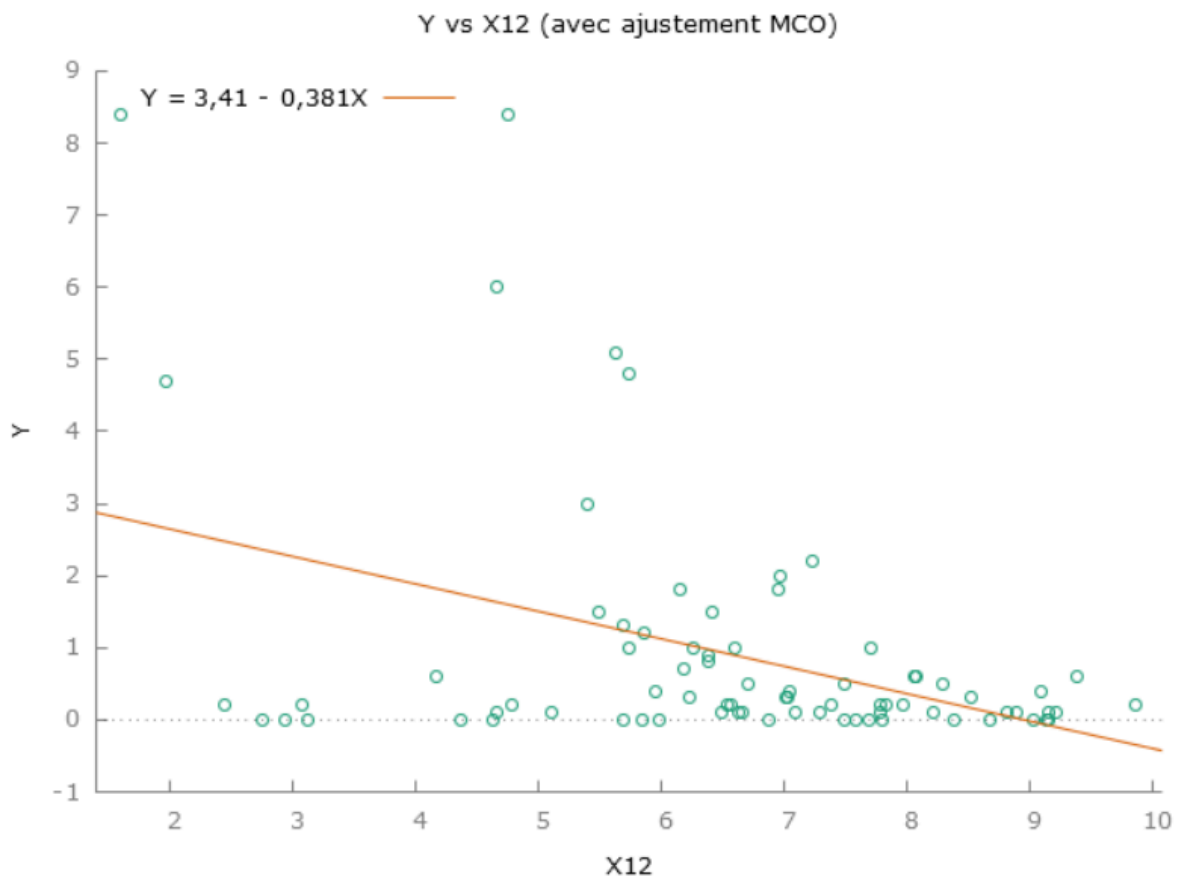
Variable X_{12} (données depuis Our World in data)

Enfin, notre dernière variable explicative est l'indice de démocratie. L'indice de démocratie est calculé par l'Economist Intelligence Unit en fonction de plusieurs critères dans différents domaines. Pour le mesurer il existe 60 indicateurs, répartis en cinq catégories et notés sur une échelle allant de 0 à 10, tels que les élections libres, le pluralisme politique, la liberté de la presse ou encore le respect des droits de l'homme et du citoyen.³¹ Les pays sont classés en quatre catégories : Démocraties complètes, Démocraties imparfaites, Régimes hybrides et Régimes autoritaires, bien que les différentes perspectives et valeurs peuvent influencer la manière dont la démocratie est mesurée, ce qui peut conduire à des résultats divergents entre différents indices. Afin de réduire la pauvreté, avec des politiques publiques notamment, il faut consulter la population pour que chacun donne son avis, surtout les plus pauvres, or cela n'est possible que dans une démocratie complète voire défailante et en aucun cas dans un régime autoritaire. En outre, être en démocratie suggère plus de transparence et permet d'éviter des phénomènes de corruption qui engendrent une mauvaise gestion des ressources qui pourraient être allouées à la protection des droits de l'homme et de ses libertés (éducation, santé,...) et le fait d'être un système stable encourage les investissements et la croissance ce qui permet de réduire le taux de pauvreté.³²

³¹ "INDICE DE DÉMOCRATIE, Un état des lieux de la démocratie dans le monde" de Tristan Gaudiaut, 22 févr. 2024 <https://fr.statista.com/infographie/25769/carte-indice-de-democratie-dans-le-monde/> (consulté le 1er avril 2024)

³² "Les pauvres, la démocratie et le marché : une analyse à partir de trois séries d'enquêtes auprès de la population malgache" Mireille Razafindrakoto, François Roubaud dans "Revue d'économie du développement" 2005/1 (Vol. 13), pages 53 à 89 <https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2005-1-page-53.htm> (consulté le 1er avril 2024)

Figure.12. Graphique de dispersion entre la variable X12 et la variable Y



Modèle 3: MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	3,40993	0,672312	5,072	<0,0001	***
X12	-0,380802	0,0984450	-3,868	0,0002	***
Moyenne var. dép.	0,905195	Éc. type var. dép.		1,726793	
Somme carrés résidus	188,9266	Éc. type régression		1,587142	
R2	0,166321	R2 ajusté		0,155205	
F(1, 75)	14,96270	P. critique (F)		0,000232	
Log de vraisemblance	-143,8141	Critère d'Akaike		291,6281	
Critère de Schwarz	296,3157	Hannan-Quinn		293,5031	

$$Y_i = \alpha + \beta_{12} X_{12i}$$

$$H_0: \beta_{12} = 0 \quad H_1: \beta_{12} \neq 0$$

$$t_{\text{tabulé}} = 1,96$$

$$|t_{\text{stat}}| > t_{\text{tabulé}} \quad |-3,868| > 1,96$$

Ainsi H_0 est rejetée donc la variable X_{12} est statistiquement significative au seuil de 5%.

L'indice de démocratie est corrélé négativement avec le taux de pauvreté, quand cet indice augmente d'1 unité, le taux de pauvreté diminue de 0,38 unités. Ici l'indice de démocratie varie dans le même sens que la théorie économique, et ce facteur est significatif, ce qui est en accord avec la théorie économique.

Chapitre II : Analyse économétrique

1. Modèle initial

Nous posons plusieurs hypothèses sur la variable aléatoire :

La première hypothèse est l'hypothèse de linéarité qui indique que chaque variable apporte un pouvoir additif au modèle. Cela signifie que les effets des variables explicatives sur la variable dépendante sont proportionnels et constants :

$$H_1 : Y_i = \alpha + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i} + \beta_7 X_{7i} + \beta_8 X_{8i} + \beta_9 X_{9i} + \beta_{10} X_{10i} + \beta_{11} X_{11i} + \beta_{12} X_{12i} + \varepsilon_i$$

La seconde hypothèse que l'on pose sur la variable aléatoire est l'hypothèse fondamentale. Cela signifie que l'on suppose que les variables comprises dans epsilon ont un effet sur Y et que ces effets s'annulent. Cela montre aussi que les variables explicatives ne sont pas corrélées avec le terme d'erreur :

$$H_2 : E[\varepsilon_i / X_i] = 0 \quad \text{avec } i \in [1, N]$$

La troisième hypothèse est divisée en deux parties. Il y a l'hypothèse de non-corrélation des termes d'erreur ainsi que l'hypothèse d'homoscédasticité. Cependant l'hypothèse de non-corrélation des termes d'erreur ne s'applique pas ici car nos données sont transversales seule l'autre hypothèse s'applique. Il s'agit de l'hypothèse d'homoscédasticité. Cela signifie que quel que soit la valeur de X, la variance de la

distribution de Y sera toujours la même, c'est-à-dire σ^2 . En d'autres termes, les erreurs ont une variance constante à travers l'échantillon :

$$H_3 : V[\varepsilon_i/X_i] = E[\varepsilon_i^2] = \sigma^2 \quad \text{avec } i \in [1, N]$$

La quatrième hypothèse suppose que les variables X ne sont pas aléatoires. Cela signifie que les variables X et la variable epsilon vont chacune avoir leur propre impact sur Y , elles sont statistiquement indépendantes. Cette hypothèse est importante car elle garantit que les estimations des paramètres du modèle sont non biaisées et cohérentes. Si les variables explicatives étaient corrélées avec les erreurs, cela pourrait conduire à un biais de simultanéité, ce qui rendrait les estimations des coefficients inefficaces :

$$H_4 : Cov[\varepsilon_i, X_i] = E[(\varepsilon_i - E(\varepsilon_i)) * (X_i - E(X_i))] = 0$$

La cinquième hypothèse posée sur la variable aléatoire est l'hypothèse de régression multiple. Cela signifie que chacune des variables X agissent indépendamment les unes des autres.

La dernière hypothèse indique qu'epsilon suit la loi centrée réduite (la loi normale).

Nous posons plusieurs hypothèses sur les paramètres :

Les paramètres ou estimateurs du modèle (a et b) doivent respecter trois caractéristiques. Tout d'abord ils doivent être sans biais, c'est-à-dire que l'espérance de b doit être égale à β . Ensuite les estimateurs doivent être efficaces, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir la variance minimum de tous les estimateurs linéaires sans biais. Enfin l'estimateur b doit converger vers β , cette convergence s'effectue lorsque l'on augmente la taille de l'échantillon.

1.1 Modèle initial A

Figure.13. Tableau Forme théorique du modèle initial A

Variable à expliquer Y	Taux de pauvreté au seuil de 1,90\$/tête par jour en 2018
Variables explicatives X	X2 = PIB/Habitant X3 = Coefficient de GINI X4 = Taux d'alphabétisation X5 = Dépense publique dans l'éducation en % du PIB X6 = Espérance de vie à la naissance X7 = Taux de mortalité infantile X8 = Taux d'accès à l'eau X9 = Taux de prévalence de la malnutrition
Types de données	Transversales, 77 individus

Modèle A : MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	12,1756	2,90760	4,187	<0,0001	***
X2	4,03397e-06	5,95546e-06	0,6774	0,5005	
X3	0,0581714	0,0131085	4,438	<0,0001	***
X4	-0,0517772	0,0162931	-3,178	0,0022	***
X5	0,146506	0,0653164	2,243	0,0282	**
X6	-0,0123033	0,0374596	-0,3284	0,7436	
X7	-0,0381509	0,0181795	-2,099	0,0396	**
X8	-0,0886395	0,0189229	-4,684	<0,0001	***
X9	0,0736105	0,0254914	2,888	0,0052	***
Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.		1,724873	
Somme carrés résidus	33,25715	Éc. type régression		0,699339	
R2	0,852919	R2 ajusté		0,835615	
F(8, 68)	49,29123	P. critique (F)		2,44e-25	
Log de vraisemblance	-76,93614	Critère d'Akaike		171,8723	
Critère de Schwarz	192,9665	Hannan-Quinn		180,3098	

Le R2 est égale à 0,8356615.

Test de Fisher-Snedecor : hypothèses jointes :

$$H_0 : \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = \beta_9 = 0$$

$$F_{0,95}(v_1, v_2) = F_{0,95}(8, 68) = 2,07$$

$$F_{\text{stat}} = 49,29123$$

$F_{\text{stat}} > F_{\text{théorique}} \rightarrow 49,29123 > 2,07$, alors l'hypothèse H_0 est rejetée. Le modèle initial A admet au moins une variable statistiquement significative.

Test du t de Student sur les variables explicatives :

On pose l'hypothèse, $H_0 : \alpha = 0$ avec $\alpha = \text{const}$

$$t_{0,05}[N - (K - 1) + 1] = t_{0,05}[77 - (9 - 1) + 1] = t_{0,05}(70) = 1,96$$

Nous allons utiliser la valeur 1,96 comme valeur critique, car la loi de Student est remplacée par la loi Normale car notre degré de liberté est supérieur à 30.

→ référence : table du t de Student

$$|t_{\text{stat}}| = |4,187|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la constante est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_2 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |0,6774|$$

$|t_{\text{stat}}| < t_{0,05}(70)$, alors H_0 est acceptée donc la variable X_2 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_3 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |4,438|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_4 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-3,178|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_5 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |2,243|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_5 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_6 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-0,3284|$$

$|t_{\text{stat}}| < t_{0,05}(70)$, alors H_0 est acceptée donc la variable X_6 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_7 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-2,099|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_7 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_8 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-4,684|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_9 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |2,888|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%.

Le modèle A compte six variables statistiquement significatives : X_3 (le coefficient de GINI), X_4 (le taux d'alphabétisation), X_5 (la dépense publique dans l'éducation), X_7 (le taux de mortalité infantile), X_8 (Taux d'accès à l'eau), X_9 (Taux de prévalence de la malnutrition).

1.2 Modèle A-bis (avec correction hétéroscédasticité)

Test d'hétéroscédasticité :

H_0 : il n'y a pas d'hétéroscédasticité

Test de white

Test de White pour l'hétéroscédasticité (carrés seulement)

MCO, utilisant les observations 1-77

Variable dépendante: $uhat^2$

	coefficient	éc. type	t de Student	p. critique
const	-9,21612	18,4183	-0,5004	0,6186
X2	-1,53898e-05	1,99624e-05	-0,7709	0,4438

X3	-0,103698	0,122062	-0,8496	0,3989	
X4	-0,254766	0,155585	-1,637	0,1068	
X5	0,0578731	0,460591	0,1256	0,9004	
X6	0,368753	0,584614	0,6308	0,5306	
X7	-0,0712669	0,0411278	-1,733	0,0883	*
X8	0,250386	0,124767	2,007	0,0493	**
X9	0,233233	0,0857457	2,720	0,0085	***
sq_X2	1,02934e-010	1,59439e-010	0,6456	0,5210	
sq_X3	0,00178230	0,00165210	1,079	0,2850	
sq_X4	0,00131024	0,00101300	1,293	0,2008	
sq_X5	-0,00373191	0,0455523	-0,08193	0,9350	
sq_X6	-0,00248943	0,00381425	-0,6527	0,5165	
sq_X7	-0,000268808	0,000454074	-0,5920	0,5561	
sq_X8	-0,00155767	0,000754194	-2,065	0,0432	**
sq_X9	-0,00323740	0,00231295	-1,400	0,1668	

R2 non-ajusté = 0,477308

Statistique de test: $TR^2 = 36,752752$,
avec p. critique = $P(\text{Khi-deux}(16) > 36,752752) = 0,002272$

$p\text{-value} < 0,05$, alors l'hypothèse H_0 est rejetée. Cela signifie que la variance des résidus n'est pas constante.

Il est donc nécessaire d'appliquer le modèle *Heteroskedasticity corrected*.

Modèle A-bis : Avec correction d'hétéroscédasticité, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	12,3398	2,23208	5,528	<0,0001	***
X2	-1,02321e-06	3,43599e-06	-0,2978	0,7668	
	6				
X3	0,0452507	0,00875827	5,167	<0,0001	***
X4	-0,0510010	0,0121758	-4,189	<0,0001	***
X5	0,0747510	0,0424259	1,762	0,0826	*
X6	0,00315944	0,0251911	0,1254	0,9006	
X7	-0,0483226	0,0144384	-3,347	0,0013	***
X8	-0,0925375	0,0192329	-4,811	<0,0001	***
X9	0,0840318	0,0323552	2,597	0,0115	**

Statistiques basées sur les données pondérées:

Somme carrés résidus	244,7024	Éc. type régression	1,896988
R2	0,754551	R2 ajusté	0,725675
F(8, 68)	26,13041	P. critique (F)	6,23e-18
Log de vraisemblance	-153,7734	Critère d'Akaike	325,5468
Critère de Schwarz	346,6411	Hannan-Quinn	333,9843

Statistiques basées sur les données initiales:

Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.	1,724873
-------------------	----------	--------------------	----------

Somme carrés résidus	36,16298	Éc. type régression	0,729252
----------------------	----------	---------------------	----------

On pose l'hypothèse, $H_0 : \alpha = 0$

$$|t_{\text{stat}}| = |5,528|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la constante est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_2 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-0,2978|$$

$|t_{\text{stat}}| < t_{0,05}(70)$, alors H_0 est acceptée donc la variable X_2 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_3 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |5,167|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_4 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-4,189|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_5 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |1,762|$$

$|t_{\text{stat}}| < t_{0,05}(70)$, alors H_0 est acceptée donc la variable X_5 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_6 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |0,1254|$$

$|t_{\text{stat}}| < t_{0,05}(70)$, alors H_0 est acceptée donc la variable X_6 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_7 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-3,347|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_7 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_8 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |-4,811|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%.

On pose l'hypothèse, $H_0 : \beta_9 = 0$

$$t_{0,05}(70) = 1,96 \quad |t_{\text{stat}}| = |2,597|$$

$|t_{\text{stat}}| > t_{0,05}(70)$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%.

Avec la correction du modèle on remarque qu'il n'y a pas de variables statistiquement significatives supplémentaires, les variables X2 et X6 sont toujours non significatives. La variable X5 devient également statistiquement non significative. On remarque également que le R2 ajusté a baissé passant de 0,8356 à 0,7257. Le modèle initial A-bis avec la correction d'hétéroscédasticité va nous servir de modèle de base à partir duquel nous allons chercher des modèles intermédiaires, afin de trouver les meilleurs modèles.

2. Modèles intermédiaires

2.1. Modèle B

Pour le modèle intermédiaire B, nous allons ajouter trois variables supplémentaires qu'on a trouvé par la suite dans l'analyse économique. Il s'agit de X10 (Taux de chômage), X11 (Taux d'activité des femmes) et X12 (Indice de démocratie). Ces variables permettent d'identifier les facteurs sociaux et politiques qui influencent la pauvreté.

Modèle B : MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	13,7726	2,99849	4,593	<0,0001	***
X2	9,29052e-06	6,20866e-06	1,496	0,1394	
X3	0,0543931	0,0124682	4,363	<0,0001	***
	-0,0601215	0,0159839	-3,761	0,0004	***
X4					
X5	0,153236	0,0682369	2,246	0,0281	**
X6	-0,0606556	0,0414786	-1,462	0,1485	
X7	-0,0442329	0,0176271	-2,509	0,0146	**
X8	-0,0746825	0,0184521	-4,047	0,0001	***
X9	0,0920699	0,0257075	3,581	0,0007	***
X10	0,0789037	0,0233968	3,372	0,0013	***
X11	0,0104494	0,00963612	1,084	0,2822	
X12	0,0601565	0,0696844	0,8633	0,3912	
Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.		1,724873	
Somme carrés résidus	28,16700	Éc. type régression		0,658284	
R2	0,875430	R2 ajusté		0,854349	

F(11, 65)	41,52691	P. critique (F)	3,90e-25
Log de vraisemblance	-70,54057	Critère d'Akaike	165,0811
Critère de Schwarz	193,2068	Hannan-Quinn	176,3312

2.2. Modèle B-bis

Test d'hétéroscédasticité :

H_0 : il n'y a pas d'hétéroscédasticité

Test de White :

Test de White pour l'hétéroscédasticité (carrés seulement)
MCO, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: uhat^2

	coefficient	éc. type	t de Student	p. critique	
const	-8,53145	19,2894	-0,4423	0,6600	
X2	7,92624e-06	2,18453e-05	0,3628	0,7181	
X3	-0,108088	0,117961	-0,9163	0,3636	
X4	-0,236400	0,152753	-1,548	0,1276	
X5	0,130331	0,459410	0,2837	0,7777	
X6	0,245375	0,589359	0,4163	0,6788	
X7	-0,0392404	0,0408473	-0,9607	0,3410	
X8	0,236231	0,120434	1,962	0,0550	*
X9	0,299472	0,0867092	3,454	0,0011	***
X10	0,0966645	0,0810016	1,193	0,2379	
X11	0,118735	0,0647160	1,835	0,0721	*
X12	0,0231986	0,434368	0,05341	0,9576	
sq_X2	-1,18737e-011	1,60108e-010	-0,07416	0,9412	
sq_X3	0,00160487	0,00160189	1,002	0,3209	
sq_X4	0,00116793	0,00100496	1,162	0,2503	
sq_X5	-0,00375843	0,0457675	-0,08212	0,9349	
sq_X6	-0,00189613	0,00385136	-0,4923	0,6245	
sq_X7	-0,000623923	0,000455708	-1,369	0,1766	
sq_X8	-0,00132773	0,000727899	-1,824	0,0737	*
sq_X9	-0,00470009	0,00252424	-1,862	0,0681	*
sq_X10	-0,00360812	0,00386715	-0,9330	0,3550	
sq_X11	-0,00126688	0,000656856	-1,929	0,0590	*
sq_X12	-0,00441367	0,0373474	-0,1182	0,9064	

R2 non-ajusté = 0,551820

Statistique de test: $TR^2 = 42,490143$,
avec p. critique = $P(\text{Khi-deux}(22) > 42,490143) = 0,005449$

$p\text{-value} < 0,05$, alors l'hypothèse H_0 est rejetée. Cela signifie que la variance des résidus n'est pas constante.

On applique donc le test d'hétéroscédasticité.

Test d'hétéroscédasticité :

Modèle B-bis : Avec correction d'hétéroscédasticité, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	11,4646	2,29094	5,004	<0,0001	***
X2	9,02698e-06	4,61074e-06	1,958	0,0545	*
X3	0,0436352	0,00802399	5,438	<0,0001	***
X4	-0,0539621	0,0117634	-4,587	<0,0001	***
X5	0,105734	0,0385133	2,745	0,0078	***
X6	-0,0500786	0,0293815	-1,704	0,0931	*
X7	-0,0364268	0,0141548	-2,573	0,0124	**
X8	-0,0611582	0,0175235	-3,490	0,0009	***
X9	0,116577	0,0278016	4,193	<0,0001	***
X10	0,0701542	0,0140014	5,011	<0,0001	***
X11	0,0117456	0,00558093	2,105	0,0392	**
X12	0,0579909	0,0532383	1,089	0,2801	

Statistiques basées sur les données pondérées:

Somme carrés résidus	162,6830	Éc. type régression	1,582029
R2	0,985990	R2 ajusté	0,983619
F(11, 65)	415,8649	P. critique (F)	9,43e-56
Log de vraisemblance	-138,0562	Critère d'Akaike	300,1124
Critère de Schwarz	328,2381	Hannan-Quinn	311,3624

Statistiques basées sur les données initiales:

Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.	1,724873
Somme carrés résidus	29,81665	Éc. type régression	0,677287

Le R2 ajusté est égal à 0,983619.

p. critique :

$H_0: \alpha = 0$

p. critique < 0,0001

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la constante est statistiquement significative au seuil de 5%.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0545$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_2 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_4 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_5 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0078$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_5 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_6 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0931$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_6 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_7 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0124$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_7 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_8 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0009$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_9 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{10} = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_{10} est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{11} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0392$$

$p. \text{ critique} < 0,05$, alors H_0 est rejetée donc la variable X_{11} est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{12} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,2801$$

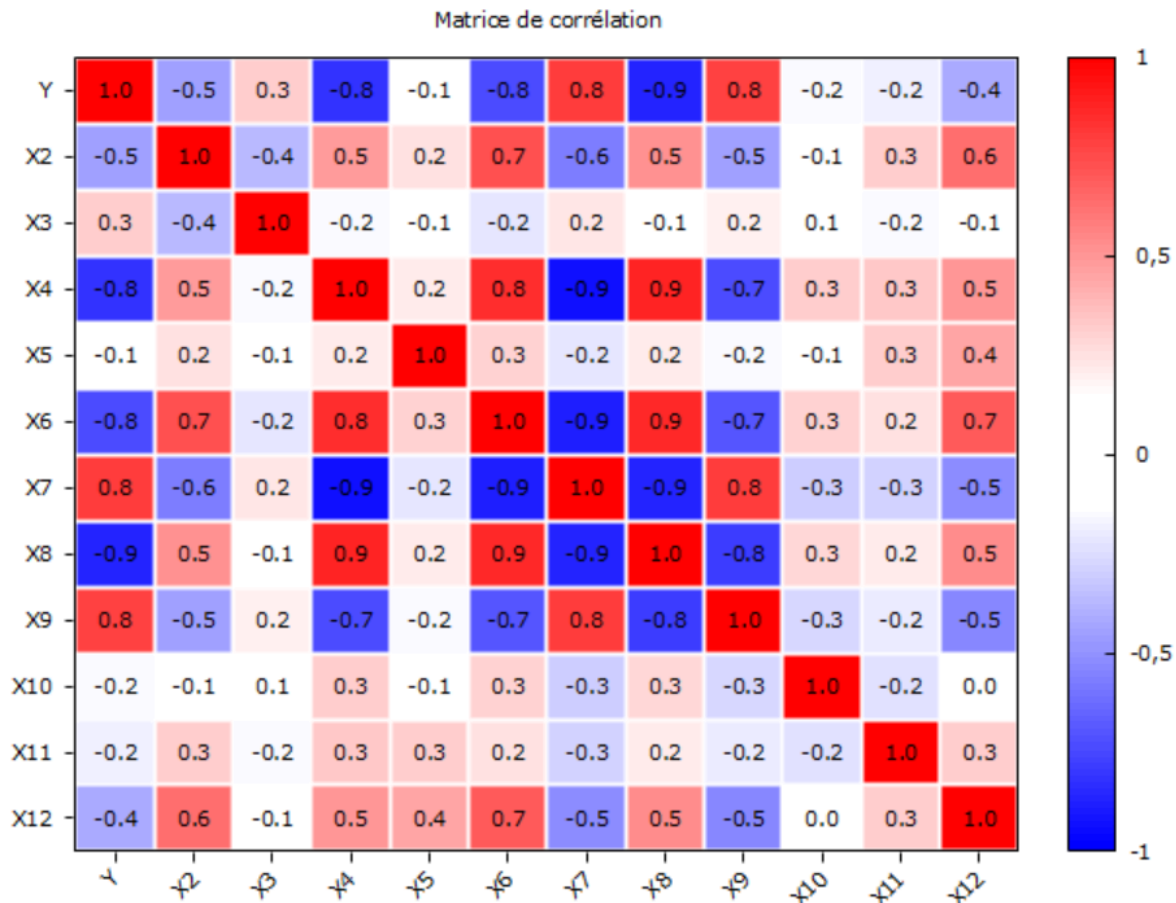
$p. \text{ critique} > 0,05$, alors H_0 est acceptée donc la variable X_{12} n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

On remarque que les variables X_2 (PIB/habitant), X_6 (Espérance de vie à la naissance) et X_{12} (Indice de démocratie) ne sont pas statistiquement significatives.

2.3. Modèle C

Pour le modèle C, nous allons d'abord vérifier la multi colinéarité entre les variables explicatives afin d'identifier si une ou plusieurs variables ne biaise pas notre modèle. Pour cela nous allons observer la matrice de corrélation.

Figure.14. Matrice de corrélation Modèle C



La lecture de la matrice de corrélation nous indique qu'aucune des variables sont sujet au problème de multicollinéarité. Les variables X4 (Taux d'alphabétisation) et X7 (Taux de mortalité infantile) sont les variables avec la plus forte corrélation (-0,9461), cette corrélation est inférieure à 0,95 donc les variables ne sont pas considérées comme multicollinéaires.

De ce fait, nous allons à présent nous appuyer sur l'analyse économique afin d'améliorer notre modèle. Pour le modèle C nous allons enlever la dernière variable X12 (Indice de démocratie) par rapport au modèle B-bis. Nous enlevons l'indice de démocratie car c'est la variable qui n'est statistiquement pas significative, la moins importante du point de vue économique.

Modèle C : Avec correction d'hétéroscédasticité, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	11,0798	2,18059	5,081	<0,0001	***
X2	1,03843e-05	3,83949e-06	2,705	0,0087	***

X3	0,0426432	0,00744308	5,729	<0,0001	***
X4	-0,0410481	0,0127962	-3,208	0,0021	***
X5	0,131125	0,0357869	3,664	0,0005	***
X6	-0,0326483	0,0231621	-1,410	0,1634	
X7	-0,0258247	0,0139107	-1,856	0,0679	*
X8	-0,0795897	0,0170208	-4,676	<0,0001	***
X9	0,0898078	0,0245047	3,665	0,0005	***
X10	0,0712167	0,0141984	5,016	<0,0001	***
X11	0,00964993	0,00556013	1,736	0,0873	*

Statistiques basées sur les données pondérées:

Somme carrés résidus	211,5881	Éc. type régression	1,790497
R2	0,996967	R2 ajusté	0,996507
F(10, 66)	2169,279	P. critique (F)	5,22e-79
Log de vraisemblance	-148,1754	Critère d'Akaike	318,3509
Critère de Schwarz	344,1328	Hannan-Quinn	328,6634

Statistiques basées sur les données initiales:

Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.	1,724873
Somme carrés résidus	30,21504	Éc. type régression	0,676612

Le R2 ajusté est égal à 0,996507.

p. critique :

$$H_0: \alpha = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la constante est statistiquement significative au seuil de 5%.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0087$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_2 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_4 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0021$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_5 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0005$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_5 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_6 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,1634$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_6 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_7 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0679$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_7 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_8 = 0$$

p. critique < 0,0001

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_9 = 0$$

p. critique = 0,0005

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{10} = 0$$

p. critique < 0,0001

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_{10} est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{11} = 0$$

p. critique = 0,0873

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_{11} n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

On remarque que la variable X2 devient statistiquement significative ce qui corrobore avec l'analyse économique. On remarque également que la variable X6 n'est toujours pas significative. Aussi la variable X7 (Taux de mortalité infantile) et la variable X11 (Taux d'activité des femmes) deviennent non statistiquement significatives.

2.4. Modèle D

Pour le modèle D, nous allons enlever la variable X6 (Espérance de vie à la naissance) tout en se basant sur le modèle B-bis. La variable X6 est la deuxième variable non significative la moins importante du point de vue économique, dans cette relation l'Espérance de vie dépend du Taux de pauvreté et non le contraire. Ainsi la variable X12 reste ce qui permet d'observer comment la variable Y et les autres variables réagissent.

Modèle D : Avec correction d'hétéroscédasticité, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	10,4030	1,76311	5,900	<0,0001	***
X2	4,33425e-06	3,46267e-06	1,252	0,2151	
X3	0,0379290	0,00819290	4,629	<0,0001	***
X4	-0,0475974	0,0106719	-4,460	<0,0001	***
X5	0,0816611	0,0408799	1,998	0,0499	**
X7	-0,0279418	0,0110130	-2,537	0,0135	**
X8	-0,0869509	0,0153326	-5,671	<0,0001	***
X9	0,0882343	0,0216211	4,081	0,0001	***
X10	0,0579516	0,0147903	3,918	0,0002	***
X11	0,0101425	0,00611748	1,658	0,1021	
X12	0,0237976	0,0378719	0,6284	0,5319	

Statistiques basées sur les données pondérées:

Somme carrés résidus	148,4864	Éc. type régression	1,499931
R2	0,934232	R2 ajusté	0,924267
F(10, 66)	93,75316	P. critique (F)	5,01e-35
Log de vraisemblance	-134,5407	Critère d'Akaike	291,0815
Critère de Schwarz	316,8633	Hannan-Quinn	301,3940

Statistiques basées sur les données initiales:

Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.	1,724873
Somme carrés résidus	30,89416	Éc. type régression	0,684173

Le R2 ajusté est égal à 0,924267.

p. critique :

$$H_0 : \alpha = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la constante est statistiquement significative au seuil de 5%.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,2151$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_2 n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0 : \beta_5 = 0$$

p. critique = 0,0499

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_5 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_7 = 0$

p. critique = 0,0135

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_7 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_8 = 0$

p. critique < 0,0001

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_9 = 0$

p. critique = 0,0001

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_{10} = 0$

p. critique = 0,0002

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_{10} est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{11} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,1021$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_{11} n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{12} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,5319$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_{12} n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

On remarque que les variables X2 (PIB/habitant), X11 (Taux d'activité des femmes) et X12 (Indice de démocratie) ne sont pas significatives.

2.5. Modèle E

Pour le modèle E, nous allons enlever les variables X6 et X12 qui ne sont statistiquement pas significatives et qui ne sont pas les variables les plus importantes d'un point de vue économique.

Modèle E : Avec correction d'hétéroscédasticité, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	10,5907	1,82393	5,807	<0,0001	***
X2	5,46237e-06	2,73390e-06	1,998	0,0498	**
X3	0,0412486	0,00776503	5,312	<0,0001	***
X4	-0,0460904	0,0115763	-3,981	0,0002	***
X5	0,107060	0,0365013	2,933	0,0046	***
X7	-0,0272841	0,0119856	-2,276	0,0260	**

X8	-0,0880948	0,0157664	-5,588	<0,0001	***
X9	0,0818373	0,0210610	3,886	0,0002	***
X10	0,0618697	0,0149577	4,136	0,0001	***
X11	0,00462793	0,00605265	0,7646	0,4472	

Statistiques basées sur les données pondérées:

Somme carrés résidus	154,8980	Éc. type régression	1,520497
R2	0,938132	R2 ajusté	0,929822
F(9, 67)	112,8839	P. critique (F)	6,17e-37
Log de vraisemblance	-136,1683	Critère d'Akaike	292,3366
Critère de Schwarz	315,7746	Hannan-Quinn	301,7116

Statistiques basées sur les données initiales:

Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.	1,724873
Somme carrés résidus	30,74220	Éc. type régression	0,677376

Le R2 ajusté est égal à 0,929822.

p. critique :

$$H_0: \alpha = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la constante est statistiquement significative au seuil de 5%.

$$H_0: \beta_2 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0498$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_2 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_3 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_4 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0002$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_5 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0046$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_5 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_7 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0260$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_7 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_8 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_9 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0002$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{10} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_{10} est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{11} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,4472$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_{11} n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

On remarque que la seule variable X_{11} n'est pas statistiquement significative.

2.6. Modèle F - Introduction d'une variable muette

Pour le modèle F, nous allons introduire une variable muette D_2 qui remplacera la variable X_2 (PIB/habitant) car du point de vue économique c'est la variable la plus importante mais elle n'est pas statistiquement significative dans nos modèles. Ce modèle sera fait sur la base du modèle B-bis afin d'identifier si cette variable muette peut devenir statistiquement significative en présence de toutes les variables. La variable D_2 prendra la valeur de 0 ou de 1 pour un seuil donné. Le seuil choisi est celui

présenté par la Banque Mondiale qui répartit les économies du monde en quatre groupes : faible revenu, revenu intermédiaire de la tranche inférieure, revenu intermédiaire de la tranche supérieure et revenu élevé. Cette classification repose sur le revenu national brut (RNB) par habitant, calculé avec la méthode dite de l'Atlas. Le RNB et les seuils de revenu sont exprimés en dollars américains courants³³.

Figure.15. Tableau du seuil en fonction du RNB/hab par la Banque Mondiale.

Seuils en fonction du RNB/hab. (en dollars courants)	
Faible revenu	
Revenu intermédiaire de la tranche inférieure	996 – 3 895
Revenu intermédiaire de la tranche supérieure	3 896 – 12 055
Revenu élevé	> 12 055

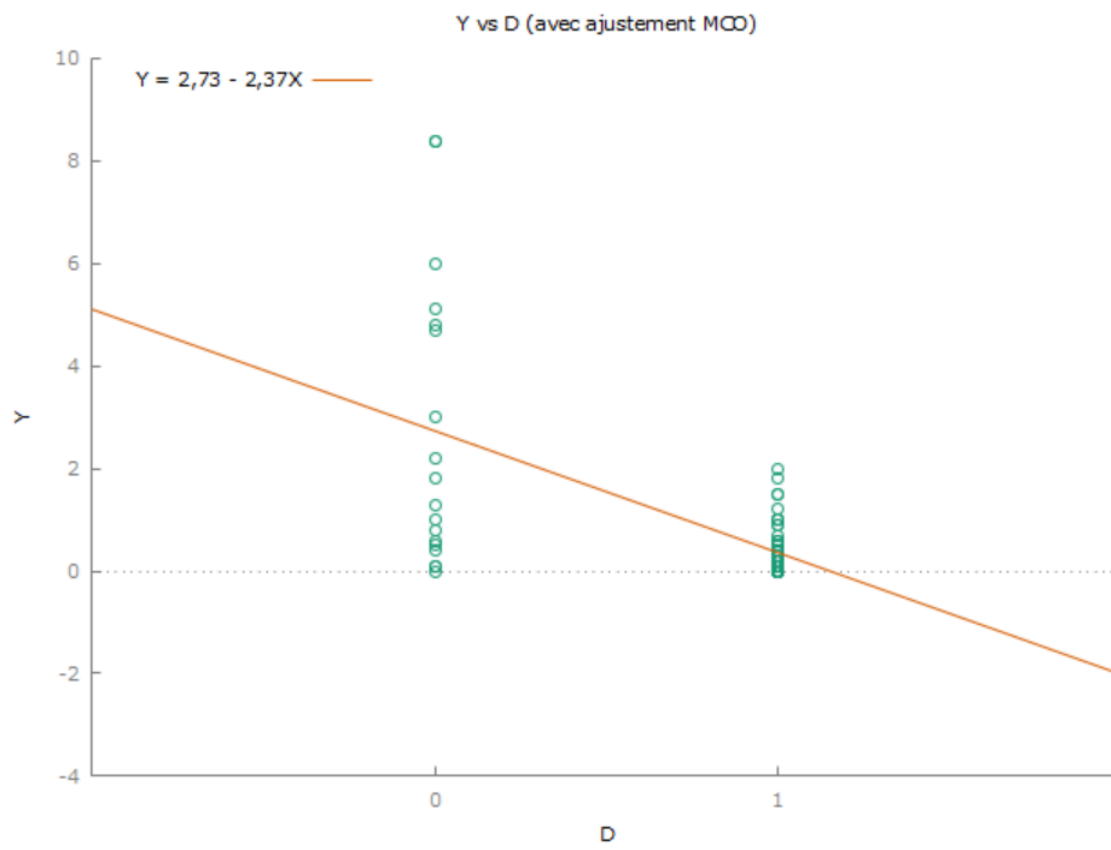
Source : “Nouvelle classification des pays en fonction de leur revenu : actualisation 2018-2019” L'équipe d'analyse de données 01 juillet 2018

Pour la variable D2 nous allons prendre le seuil de 12055\$ (PPA) qui sépare les pays ayant un revenu élevé des pays inférieur au revenu élevé. Nous prenons ce seuil car il permet de distinguer les pays considérés comme « riches » des autres pays, ces autres pays qui sont plus sujet à la pauvreté. La variable D2 prendra donc la valeur de 0 pour les pays ayant un PIB/hab $\leq$ 12055 et prendra la valeur 1 pour les pays ayant un PIB/hab $>$ 12055. Pour permettre de remplacer nos valeurs dans le PIB/hab nous ne faisons pas la différence entre le RNB/hab et le PIB/hab car cette différence est négligeable pour les pays ayant un PIB/hab $\leq$ 12055\$.

Figure.16. Graphique de dispersion entre la variable D et la variable Y

³³ “Nouvelle classification des pays en fonction de leur revenu : actualisation 2018-2019 L'équipe d'analyse de données” 01 juillet 2018

<https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/nouvelle-classification-des-pays-en-fonction-de-leur-revenu-a-actualisation-2018-2019> (consulté le 7 avril 2024)



Ici on observe la corrélation entre la variable muette D et la variable dépendante Y, ce qui signifie que la variable D a une influence sur le taux de pauvreté.

Modèle F : Avec correction d'hétéroscédasticité, utilisant les observations 1-77
Variable dépendante: Y

	<i>Coefficient</i>	<i>Erreur Std</i>	<i>t de Student</i>	<i>p. critique</i>	
const	12,7979	2,37014	5,400	<0,0001	***
X3	0,0343878	0,00779383	4,412	<0,0001	***
X4	-0,0529527	0,0128024	-4,136	0,0001	***
X5	0,118145	0,0361652	3,267	0,0017	***
X6	-0,0517159	0,0252069	-2,052	0,0442	**
X7	-0,0363091	0,0155483	-2,335	0,0226	**
X8	-0,0715554	0,0181087	-3,951	0,0002	***
X9	0,110209	0,0271869	4,054	0,0001	***
X10	0,0451623	0,0127689	3,537	0,0008	***
X11	0,00526628	0,00594491	0,8858	0,3790	
X12	0,0981574	0,0431997	2,272	0,0264	**
D	0,645595	0,202451	3,189	0,0022	***

Statistiques basées sur les données pondérées:

Somme carrés résidus	172,9920	Éc. type régression	1,631385
R ²	0,978170	R ² ajusté	0,974475
F(11, 65)	264,7747	P. critique (F)	1,66e-49
Log de vraisemblance	-140,4217	Critère d'Akaike	304,8434
Critère de Schwarz	332,9691	Hannan-Quinn	316,0934

Statistiques basées sur les données initiales:

Moyenne var. dép.	0,914286	Éc. type var. dép.	1,724873
Somme carrés résidus	29,59890	Éc. type régression	0,674809

Le R² ajusté est égal à 0,974475.

p. critique :

$$H_0 : \alpha = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la constante est statistiquement significative au seuil de 5%.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$p. \text{ critique} < 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_3 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0 : \beta_4 = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0001$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_4 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0 : \beta_5 = 0$$

p. critique = 0,0017

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_5 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_6 = 0$

p. critique = 0,0442

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_6 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_7 = 0$

p. critique = 0,0226

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_7 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_8 = 0$

p. critique = 0,0002

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_8 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$H_0: \beta_9 = 0$

p. critique = 0,0001

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_9 est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{10} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0008$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_{10} est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{11} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,3790$$

p. critique > 0,05, alors H_0 est acceptée donc la variable X_{11} n'est pas statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_{12} = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0264$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable X_{12} est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

$$H_0: \beta_D = 0$$

$$p. \text{ critique} = 0,0022$$

p. critique < 0,05, alors H_0 est rejetée donc la variable muette D est statistiquement significative au seuil de 5%, toutes choses égales par ailleurs.

On remarque alors que la variable muette D2 devient statistiquement significative. Seule la variable X_{11} est statistiquement non significative.

Chapitre III : Choix du modèle

1. Tableau comparatif des modèles

Figure.17. Tableau comparatif des modèles

<i>Modèles</i>	<i>Variables</i>	<i>Variables significatives</i>	<i>R² ajusté</i>	<i>Écart-type</i>	<i>Critère AIC</i>
<i>A bis</i>	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉	X ₃ , X ₄ , X ₇ , X ₈ , X ₉	0,725	1,897	325,546
<i>B bis</i>	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁ , X ₁₂	X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁	0,983	1,582	300,112
<i>C</i>	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀	0,996	1,790	318,351
<i>D</i>	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁ , X ₁₂	X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀	0,924	1,499	301,394
<i>E</i>	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀	0,929	1,520	292,336
<i>F</i>	D, X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁	D, X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₂	0,974	1,631	304,843

Nous observons que les modèles B bis, C et F sont les plus pertinents en termes de R², d'écart-type et de critère d'Akaike. Ce sont donc les trois modèles que nous allons retenir pour réaliser les prévisions à l'aide de Gretl.

Modèle B bis : Le modèle est construit avec la correction d'hétéroscédasticité donc nous n'avons pas besoin de faire le Test de White.

Test de normalité Khi Deux :

H_0 : Les résidus suivent la loi Normale

p.critique = 0,00005 < 0,05 donc H_0 est rejetée, ainsi les résidus du modèle B bis ne suivent pas la loi Normale, nous pouvons le confirmer avec le test de normalité de Jarque-Bera :

H_0 : Les résidus suivent la loi Normale

Test de Jarque-Bera = 53,4886, avec p. critique 2,42717e-012

p.critique < 0,05 donc de même H_0 est rejetée et les résidus du modèle B bis ne suivent pas la loi Normale.

Modèle C : Similairement, il n'y a pas besoin de faire la correction d'hétéroscédasticité étant donné que ce modèle est construit avec celle-ci.

Test normalité Khi Deux :

H_0 : Les résidus suivent la loi Normale

p.critique < 0,05 donc H_0 est rejetée, ainsi les résidus du modèle C ne suivent pas la loi Normale ce qui est confirmé par le test de normalité Jarque-Bera :

H_0 : Les résidus suivent la loi Normale

Test de Jarque-Bera = 78,386, avec p.critique 9,52118e-018

p.critique < 0,05 donc H_0 est également rejetée

Modèle F : Le modèle est aussi construit avec la correction d'hétéroscédasticité donc il n'y a pas lieu de faire le test de White.

Test normalité Khi Deux :

H_0 : Les résidus suivent la loi Normale

p.critique = 0,00001 < 0,05 donc H_0 est rejetée ce qui signifie que les résidus du modèle F ne suivent pas la loi Normale, le test de Jarque-Bera devrait nous le confirmer :

H_0 : Les résidus suivent la loi Normale

Test de Jarque-Bera = 19,6208, avec p. critique 5,48772e-005

p.critique < 0,05 donc comme prévu les résidus du modèle F ne suivent pas non plus la loi Normale.

2. Prédiction pour les meilleurs modèles

Figure.18. Tableau de prédiction pour les meilleurs modèles

Modèles	Variables	Variables significatives	R^2 ajusté	Prédiction	% erreur prédiction
B bis	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁ , X ₁₂	X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁	0,983	0,1	50%
C	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁	X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀	0,996	0,2	0%
F	D, X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₆ , X ₇ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀ , X ₁₁	D, X ₃ , X ₄ , X ₅ , X ₈ , X ₉ , X ₁₀	0,987	0,3	50%

La meilleure valeur prévisionnelle nous est donnée par le modèle C notamment, notamment par son taux d'erreur de prédiction qui est de 0%.

Il nous faut calculer la prédiction à la main afin de vérifier que cette valeur prévisionnelle est correcte.

Calcul de la prédiction du modèle C à la main

D'une part :

$$\sigma^2 = \frac{Dr}{N-(k-1+1)} = \frac{211,5881}{77-(11-1+1)} = 0,4578$$

$$Var(\hat{Y}_\theta - Y_\theta) = \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{N} + \frac{(X_{2\theta} - X_2)^2}{S_{22}} + \dots \right] = 0,4578 * \left[1 + \frac{1}{77} + \frac{(13498,2 - 29\,335,75)^2}{37658349959} + \dots \right]$$

$$Var(\hat{Y}_\theta - Y_\theta) = 0,504$$

$$\hat{\sigma}_{\hat{Y}_\theta - Y_\theta} = \sqrt{Var(\hat{Y}_\theta - Y_\theta)} = \sqrt{0,504} = 0,7099$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}\hat{Y}_\theta &= 11,0798 + 0,0000103843 * 9867,7 + 0,0426432 * 35,7 - 0,0410481 * 92,8 \\ &+ 0,131125 * 3,3 - 0,0326483 * 74 - 0,0258247 * 17 - 0,0795897 * 95 \\ &+ 0,0898078 * 6 + 0,0712167 * 1,2 + 0,00964993 * 70,4 \\ \hat{Y}_\theta &= 0,2157\end{aligned}$$

$$t_{s/2}(66) = 1,99656$$

$$IC_{95\%} = [\hat{Y}_\theta - t_{s/2} \hat{\sigma}_{\hat{Y}_\theta - Y_\theta} \leq Y_\theta \leq \hat{Y}_\theta + t_{s/2} \hat{\sigma}_{\hat{Y}_\theta - Y_\theta}] = [0,2157 \pm 1,99656 * 0,7099]$$

$$IC_{95\%} = [-1,202 ; 1,633]$$

Ainsi notre prévision calculée à la main se situe dans l'intervalle de confiance avec un risque d'erreur de 5%, ce qui vient confirmer la valeur prévisionnelle calculée par Gretl. De plus, le taux de pauvreté au Vietnam en 2018 était effectivement de 0,2. Autrement dit, en 2018 au Vietnam, 20% de la population était sous le seuil de pauvreté à 1,90\$ par jour.

Conclusion

Nous choisissons finalement notre meilleur modèle qui est le Modèle C avec un R^2 ajusté de 0,996, un écart-type de 1,790, un critère d'Akaike de 318,351 et qui contient notre meilleure prévision qui est comprise dans notre intervalle de confiance avec un risque d'erreur de 5%. Ce modèle contient également le plus de nos variables importantes qui sont significatives, notamment le revenu par tête et c'est aussi le modèle qui présente le plus de concordance de signes entre nos résultats et l'analyse économique.

Enfin, nous pouvons ainsi dire que les déterminants qui influent de façon significative sur le taux de pauvreté dans le monde sous le seuil de 1,90 \$ par jour sont le revenu par tête sont : le revenu par tête, l'indice de Gini, le taux d'alphabétisation de la population, les dépenses publiques dans l'éducation, le taux d'accès à l'eau, la prévalence de la malnutrition et le taux de chômage.

En effet lorsque le revenu par tête augmente d'1 unité le taux de pauvreté augmente de $1,03843 \cdot 10^{-5}$ unités, ceci vient contredire l'analyse économique selon laquelle le taux de pauvreté baisse lorsque le revenu augmente. Cela peut être dû à des variables omises

qui influencent la variable revenu par tête comme la politique de redistribution, l'accès aux services sociaux,...

Quand l'indice de Gini augmente d'1 unité le taux de pauvreté augmente de 0,0426 unités, ce qui est logique du point de vue de la littérature car plus le coefficient de Gini se rapproche de 1, plus il y'a des inégalités dans le pays et donc plus la pauvreté est élevée.

Lorsque le taux d'alphabétisation augmente d'1 unité le taux de pauvreté baisse de 0,041 unités, donc de même il y a concordance avec la littérature, plus il y a d'individus alphabétisés plus il est facile de trouver un travail avec un revenu et donc plus le taux de pauvreté tendra à baisser.

Quand les dépenses publiques dans l'éducation augmentent d'1 unité le taux de pauvreté augmente de 0,13 unités. Ici ce n'est pas du tout en accord avec la théorie économique et nous pourrions expliquer cela par une mauvaise qualité de l'éducation, une inefficacité dans les dépenses publiques ou les effets de ces dépenses qui n'agissent qu'à long terme or nos variables ne peuvent évaluer ces effets.

Lorsque le taux d'accès à l'eau augmente d'1 unité le taux de pauvreté baisse de 0,0795 unités, avec une augmentation d'1 unité de la prévalence de la malnutrition nous avons une hausse du taux de pauvreté de 0,089 unités et quand le taux de chômage augmente d'1 unité cela conduit à une hausse de 0,0712 unités du taux de pauvreté. Bien sûr ces 3 variables explicatives varient dans le sens de la littérature.

Discussion

Nous avons décidé de changer de sujet en partant des déterminants du taux de chômage vers les déterminants du taux de pauvreté pour deux raisons : La première étant que le sujet de la pauvreté nous semblait plus intéressant et la deuxième raison est qu'il y a trop d'économistes qui ont des visions différentes du chômage et viennent à se contredire, et les définitions du chômage sont très nombreuses ce qui nous aurait posé problème dans la récolte et l'analyse de celui-ci.

Après avoir obtenu nos résultats économétriques nous avons choisi le modèle C comme modèle final de par son R^2 , sa prévision et ses variables statistiquement significatives.

Premièrement, nos variables de l'aspect monétaire de notre étude sont significatives (le PIB/habitant et l'indice de Gini) de même que nos variables de l'aspect de l'éducation qui sont également significatives, ici le taux d'alphabétisation de la population et les dépenses publiques dans l'éducation, rejoignant la littérature. En revanche, dans l'aspect de la santé seules deux de nos variables sont significatives, à savoir le taux d'accès à l'eau et la malnutrition. Enfin, dans l'aspect social seul le taux de chômage est significatif.

Ainsi, la variable explicative espérance de vie à la naissance n'est significative qu'individuellement et non collectivement. Cela peut s'expliquer par le fait que l'espérance de vie à la naissance est fortement corrélée au taux de mortalité infantile, ce qui viendrait expliquer le fait que ces variables ne soient pas statistiquement significatives collectivement. De même, le taux de mortalité n'est pas significatif avec cette forte corrélation, mais nous pouvons aussi expliquer que le lien entre le taux de mortalité et le taux de pauvreté est plutôt indirect et les effets peuvent se manifester à long terme, ce que les données ne nous permettent pas de mesurer.

Le taux d'activité des femmes n'est pas significatif collectivement notamment à cause de certaines variables non prises en compte comme des politiques publiques en matière d'égalité des sexes qui diffèrent dans chaque pays, la disponibilité des services de garde d'enfant ou encore les normes culturelles qui vont faire varier ce taux d'activité des femmes et donc en retour jouer sur le taux de pauvreté. Comme le taux d'activité des femmes n'est pas assez précis, cela conduit à une non significativité collective, mais cette variable est assez précise pour faire varier de façon individuelle le taux de pauvreté.

En ce qui concerne l'indice de démocratie, nous pouvons parler du fait que cette variable a plus un effet indirect sur le taux de pauvreté, et que cet indice n'est pas forcément pleinement représentatif de la démocratie d'un pays à cause de certaines dimensions qui peuvent être mal capturées comme la participation citoyenne, la liberté d'expression et le respect des droits l'homme, ce qui mène à la non significativité de la variable collectivement, n'étant pas assez précise.

Pour améliorer notre modèle final nous aurions pu rajouter des variables pour obtenir le modèle le plus proche de la réalité mais nous ne voulions pas aboutir à un modèle

totallement déterministe en ajoutant plus de variables, notamment parce que notre R^2 est déjà bien élevé.

Malgré cela, notre modèle présente des limites qui sont le test de Normalité des résidus de Jarque-Bera et le test de Normalité des résidus du Khi Deux. En effet, pour tous nos modèles intermédiaires et surtout pour notre modèle final, le test de normalité des résidus de Jarque-Bera et celui du Khi Deux montrent que nos résidus ne suivent pas la loi Normale, les résidus sont dispersés de façon asymétrique et cela implique plusieurs choses.

Premièrement, des résidus qui ne sont pas distribués de façon normale signifie une transgression de l'homoscédasticité, autrement dit la variance des résidus n'est pas constante à travers les variables explicatives.

Deuxièmement, comme les résidus ne suivent pas la loi Normale, nous avons des biais dans les estimations des paramètres par l'asymétrie de la distribution des résidus (car le test de normalité est positif) et cela vient biaiser nos résultats de tests statistiques individuels, collectifs et d'hétéroscédasticité, notamment parce que la Méthode des Moindres Carrés Ordinaires (MCO) repose sur cette hypothèse de distribution Normale. Les variables explicatives peuvent être faussées et ne représentent pas correctement les relations réelles entre le taux de pauvreté et ces variables indépendantes.

Troisièmement, ces tests nous indiquent des problèmes de variables omises, comme dit précédemment certaines variables explicatives peuvent fortement varier en fonction d'autres variables que nous n'avons pas pris en compte, ce qui vient biaiser les résultats individuels puis collectifs lors de la MCO.

Finalement, ce modèle final est donc à prendre avec des pincettes car les résidus ne suivent pas la loi Normale, mais outre ce résultat de test de normalité, le modèle décrit de façon significative les déterminants du taux de pauvreté dans le monde sous le seuil de 1,90\$ en 2018 et explique quelles relations ceux-ci entretiennent avec le taux de pauvreté car ce taux de pauvreté agit également sur chacune des variables explicatives, cependant cela relève d'un tout autre sujet socio-économique.

Annexes

Tableau.19. Tableau de données statistiques

Données : site	BM	BM	BM	BM / Wikipedia (ONU, PNUD, UNESCO)	BM (UNESCO)	OCDE / BM / INSEE	BM/ OCDE	BM	BM	BM	BM	Our world in data
	Y	Aspect monétaire	Accès à l'éducation				Santé				Social	
AYS	Taux de pauvreté au seuil de 1,90\$	Revenu par tête PIB/habitant	Coefficient de GINI	Taux d'alphabétisation en % de la pop	dépense publique dans l'éducation en % du PIB	Espérance de vie à la naissance (âge)	Taux de mortalité infantile	Taux d'accès à l'eau	Taux de mal nutrition	% de la population au chômage	Genre (taux d'activité des femmes %)	Indice de démocratie
Albanie	0	13 498,20	30,1	99,19	3,2	79	8	94	4	12,3	51,3	5,98
Allemagne	0	55 195,80	31,8	99,11	5	81	3,2	100	3	3,4	55,9	8,68
Argentine	0,3	23 294,10	41,3	97,7	4,9	76,8	8,4	99	3	9,2	49,5	7,02
Arménie	0,2	13 549,50	34,4	99,7	2,3	75	11	100	3	13,2	63,4	4,79
Australie	0,4	50 251,30	34,4	99,09	5,1	82,7	3,1	100	3	5,3	60,5	9,09
Autriche	0,5	56 937,90	30,8	99,07	5,2	81,8	2,7	100	3	4,8	56,1	8,29
Bélarus	0	19 430,90	25,2	99,76	5,4	74	3	98	3	4,8	66,2	3,13
Belgique	0,1	52 530,60	27,2	99,06	6,4	81,7	3,8	100	3	6	49,5	7,78
Bénin	4,8	3 113,30	37,9	41,7	2,9	60	60	66	10	1,5	56,6	5,74
Bolivie	1,3	8 669,80	42,6	90,7	8	68	23	92	14	3,5	63,8	5,7
Brésil	2	14 971,10	53,9	93	6,1	74,8	13,1	99	3	12,5	54,4	6,97
Bulgarie	0,3	23 006,10	41,3	98,33	4	75	5,8	99	3	5,2	49,2	7,03
Burkina Faso	8,4	2 100,50	43	39	5,5	60	56	49	14	4,7	38	4,75
Canada	0,1	49 992,80	32,5	99,06	4,9	81,9	4,7	99	3	5,8	61,4	9,15
Chypre	0	40 559,50	32,7	97,91	5	81	2	100	3	8,4	57,5	7,59
Colombie	1,8	15 161,30	50,4	95	4,4	76,5	17,3	97	5	9,1	53,4	6,96
Costa Rica	0,6	21 144,40	48	96,1	6,8	80,3	8,4	100	3	9	48,4	8,07
Croatie	0,2	28 980,60	29,7	98,96	3,9	78,2	4,2	85	3	8,4	45,5	6,57
Danemark	0,1	57 483,00	28,2	99,05	7	81	3	100	3	5,1	57,6	9,22
El Salvador	0,4	9 024,80	38,6	89	3,6	73	12	97	7	4	45,5	5,96
Émirats arabes unis	0	73 270,70	26	90	3,5	80	6	100	4	2,2	52,8	2,76
Équateur	1	11 887,50	45,4	93	4,6	77	12	95	12	3,5	54,6	6,27
Espagne	0,6	40 716,70	34,7	98	4,2	83,5	2,7	100	3	15,3	52,4	8,08
Estonie	0,2	36 410,10	30,3	99,87	5,2	78,5	1,6	100	3	5,4	57,4	7,97
États-Unis	0,9	62 823,30	41,4	99,04	4,9	78,7	5,7	100	3	3,9	57,1	7,96
Fédération de Russie	0	28 821,30	37,5	99,5	4,7	72,8	5,1	97	3	4,8	55,9	2,94
Finlande	0	49 579,30	27,3	99,04	6,3	81,8	2,1	100	3	4,3	55,9	9,14
France	0	46 537,50	32,4	99,02	5,4	82,8	3,8	100	3	9	51,4	7,8
Géorgie	1,5	14 596,10	36,4	99	3,5	73	9	94	3	12,7	55,6	5,5
	0,1	29 617,50	32,9	97,2	3,6	81,9	3,5	100	3	19,3	43,8	7,29
Guinée-Bissau	4,7	1 896,40	34,8	52,2	1,2	61	55	61	33	3,2	49,1	1,98
Honduras	5,1	5 695,00	48,9	87	6,1	73	16	94	14	5,6	51,1	5,63
Hongrie	0,1	31 908,90	29,6	99,47	4,6	76,2	3,3	100	3	3,7	48,7	6,63
Inde	2,2	6 590,90	34,6	74,04	4,3	70,5	29,8	91	13	7,7	20,7	7,23
Indonésie	0,8	11 671,40	38,4	96	2,8	69,9	20,8	91	6	4,4	53,1	6,39
Iran, République islam	0,2	15 044,40	42	91	3,6	76	12	97	7	12,2	17,5	2,45
Irlande	0	84 918,30	30,6	99,02	3,4	82,2	2,9	96	3	5,7	56	9,15
Israël	0,2	40 231,90	38,6	97,1	6,1	82,9	3	100	3	4	60,9	7,79
Italie	1	43 036,20	35,2	98,99	4,3	83,4	2,8	100	3	10,6	41,1	7,71
Lettonie	0,2	30 877,00	35,1	99,88	4,2	75,1	3,2	99	3	7,4	55,8	7,38
Lituanie	0,5	36 376,50	35,7	99,76	3,9	76	3,4	98	3	6,2	56,5	7,5
Luxembourg	0,1	116 498,50	35,4	99,01	3,7	82,3	2	100	3	5,6	55,8	8,81
Macédoine du Nord	1,2	16 796,40	33	97,1	3,5	77	7	98	3	21,2	42,4	5,87
Malaisie	0	27 481,00	41,2	92,5	4,1	76	7	97	4	3,3	55,2	6,88
	3	2 238,10	36	35	3,6	59	66	78	4	1,6	51,6	5,41
Malte	0,1	45 874,80	28,7	92,4	5	82	6	100	3	3,7	49,6	8,21
Mexique	0,7	21 015,90	46,7	95	4,3	75	12,9	99	3	3,3	43,5	6,19
Moldova	0	12 434,60	25,7	96,4	5,5	70	13	90	3	2,9	66,4	5,85
Mongolie	0,1	12 342,00	32,7	97,5	4	71	14	81	6	5,4	52,2	6,5
Monténégro	1	21 513,50	36,8	98,7	4	77	3	99	3	15,2	48,1	5,74
Norvège	0,2	70 253,80	27,6	99,01	7,6	82,8	2,3	100	3	3,8	61,8	9,87
Pakistan	0,6	5 236,40	29,6	57	2,3	66	57	90	11	4,1	21,9	4,17
Panama	0,4	33 034,80	49,2	95	2,9	78	13	94	5	5,2	52,4	7,05
Paraguay	0,3	14 181,40	46	94	3,3	74	17	100	3	6,2	59,5	6,24
Pays-Bas	0,1	57 826,60	28,1	99,01	5,4	81,9	3,5	100	3	3,8	59,1	8,89
Pérou	1	13 001,50	42,4	94	3,7	75,9	11,9	92	6	3,5	69,8	6,6
Philippines	0,5	8 566,80	42,3	93,4	3,9	72	22	93	5	2,3	45,4	6,71
Pologne	0,1	32 027,60	30,2	99,37	4,6	77,7	3,8	93	3	3,9	48,5	6,67
Portugal	0,2	34 928,50	33,5	94,9	4,7	81,5	3,3	99	3	7	54,5	7,84
République dominicain	0,2	17 904,50	43,7	93,8	3,9	73	29	96	6	5,9	50,5	6,54
République kirghize	0,1	5 256,60	27,7	96	5,6	71	17	89	5	3,7	52,1	5,11
République slovaque	0,1	31 369,80	25	99,9	4	77,4	5	100	3	6,5	52,3	7,1
République tchèque	0	41 143,80	25	99,9	4,3	79	3	100	3	2,2	52,8	7,69
Roumanie	0,9	29 568,30	35,8	97,7	3,3	75,3	6	100	3	4,2	45,6	6,38
Royaume-Uni	0,3	47 090,50	33,7	99,01	5,2	81,1	3,9	100	3	4	58	8,53
Sénégal	1,8	3 449,80	38,3	52	4,9	68	32	82	7	3,6	38	6,15
Serbie	1,5	17 718,00	35	97,88	3,6	76	5	95	3	12,7	46,7	6,41
Seychelles	0,1	28 755,70	32,1	91,8	4	73	13	96	4	6	66,4	4,66
Sierra Leone	6	1 649,00	35,7	40,9	7	60	85	61	27	3,2	51,6	4,66
Slovénie	0	38 971,80	24,6	99,77	4,9	81,5	1,7	100	3	5,1	53,8	7,5
Suède	0,6	53 521,60	30	99	7,6	82,6	2	100	3	6,4	70,6	9,39
Suisse	0	70 688,80	33,1	99	4,9	83,8	3,3	100	3	4,7	62,9	9,03
Tchad	8,4	1 601,10	37,5	33,6	2,3	53	71	50	27	1,1	49,3	1,61
Thaïlande	0	18 093,80	36,4	94	3,2	79	8	100	7	0,8	59,7	4,63
Turquie	0	28 299,40	41,9	96	4,3	78,3	9,2	97	3	10,9	34,2	4,37
Ukraine	0	12 633,50	26,1	99,73	5,3	72	7	93	3	8,8	56,8	5,69
Uruguay	0	23 950,40	39,7	99	4,6	78	6	99	3	8,3	56	8,38
Viet Nam	0,2	9 867,70	35,7	92,8	3,3	74	17	95	6	1,2	70,4	3,08

Figure.20. Tableau de données statistiques pour le calcul de la prévision

Bibliographie

1. Articles

Atlasocio. (s.d.). Définition pauvreté absolue.

<https://atlasocio.com/classements/economie/pauvrete/classement-etats-par-taux-de-pauvrete-monde.php>

Atlasocio. (s.d.). Définition pauvreté relative.

<https://atlasocio.com/classements/economie/pauvrete/classement-etats-par-taux-de-pauvrete-monde.php>

Fonds monétaire international. (2018). Croissance économique mondiale 2018.

<https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-april-2018>

Rapport sur les inégalités mondiales 2018. (s.d.).

<https://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/rapport-sur-les-inegalites-s-mondiales-2018-wid-world-decembre-2017>

Siroën, J.-M. (2020). La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine : Le multilatéralisme dans une impasse. *Annuaire français de relations internationales*, 719-732.

<https://www.cairn.info/annuaire-francais-de-relations--9782956973843-page-719.htm>

(s.d.). Défis environnementaux.

<https://climat.be/changements-climatiques/changements-observees/rapports-du-giec/2018-rapport-special-sur-la-hausse-de-1-5c>

(s.d.). Taux de pauvreté.

<https://www.oxfamfrance.org/inegalites-et-justice-fiscale/la-pauvrete-dans-le-monde/>

Robeyns, I. (2007). Le concept de capabilité d'Amartya Sen est-il utile pour l'économie féministe? *Nouvelles Questions Féministes*, 26(2), 45-59.

<https://www.cairn.info/revue-nouvelles-questions-feministes-2007-2-page-45.htm>

“Repenser la pauvreté” de Abhijit V. Banerjee et Esther Duflo

<https://www.dygest.co/abhijit-v-banerjee-et-esther-duflo/repenser-la-pauvrete>

Guichard, J. (2007). Reproduction (sociale) (social reproduction). Dans *Orientation et insertion professionnelle* (pp. 381-385).

<https://www.cairn.info/orientation-et-insertion-professionnelle--9782100489756-page-381.htm>

Le Masne, P. (2018). D'où vient la théorie de l'exploitation de Marx? *Cahiers d'économie Politique*, 75(2), 43-70.

<https://www.cairn.info/revue-cahiers-d-economie-politique-1-2018-2-page-43.htm>

Ostrom, E. (2012). L'inventivité sociale et la logique du partage au cœur des communs. Dans H. Le Crosnier (Éd.), *Hermès, La Revue*, 64(3), 193-198.

<https://www.cairn.info/revue-hermes-la-revue-2012-3-page-193.htm>

Épaulard, A. (2003). Croissance et réduction de la pauvreté dans les pays en développement et les pays en transition. Dans *Reflets et perspectives de la vie économique*, 42(2), 9-20.

<https://www.cairn.info/revue-reflets-et-perspectives-de-la-vie-economique-2003-2-page-9.htm>

OCDE. (2023). Réduction des inégalités et de la pauvreté. Dans *Government at a Glance 2023*. Paris : Éditions OCDE.

<https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5706f55c-fr.pdf?expires=1711661260&id=id&accname=guest&checksum=A3BBCDF92AD59C9C7BF77C337CDB5881>

Volume 81, Issue 396 du *Journal of the American Statistical Association* (1986).

<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1986.10478372>

UNESCO. (s. d.). Ce qu'il faut savoir à propos de l'alphabétisation.

<https://www.unesco.org/fr/literacy/need-know#:~:text=Par%2Ddel%3%A0%20l'importance%20qu,sant%3%A9%20et%20le%20d%3%A9veloppement%20durable>

Balma, L., Ouattara, A., Kabore, R., Zerbo, K., & Kabore, T. S. (Novembre 2008). Dépenses publiques d'éducation et pauvreté au Burkina Faso. Une approche en équilibre général calculable selon le principe de la micro simulation. Projet de recherche soumis au Réseau Politique Économique et Pauvreté.

https://pep-net.org/sites/pep-net.org/files/typo3doc/pdf/files_events/balma.pdf

Suzuki, E., & Fantom, N. (21 novembre 2013). Que signifie vraiment l'« espérance de vie à la naissance » ? Blog World Bank.

<https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/que-signifie-esperance-de-vie-a-la-naissance>

Institut National d'Études Démographiques (INED). (s. d.). Mortalité infantile.

<https://www.ined.fr/fr/lexique/mortalite-infantile/#:~:text=Taux%20de%20mortalit%3%A9%20infantile%20%3A,pour%201000%20nouveau%2Dn%3%A9s%20vivants>

UNICEF. (s. d.). Mortalité infantile : pour chaque enfant, une chance de vivre.

<https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/sante/mortalite-infantile/>

Action contre la Faim. (s. d.). Tout savoir sur l'accès à l'eau dans le monde.

<https://www.actioncontrelafaim.org/a-la-une/tout-savoir-sur-lacces-a-leau-dans-le-monde/>

Tsanga Tabi, M., & Nafi, A. (2013). Durabilité sociale de la gestion de l'eau urbaine en France et évaluation des effets sociaux d'un modèle d'analyse garantissant la solidarité dans l'accès à l'eau. *Vertigo - la revue électronique en sciences de l'environnement*, 13(3).

<https://www.erudit.org/en/journals/vertigo/2013-v13-n3-vertigo01538/1026873ar/>

Organisation mondiale de la Santé (OMS). (s. d.). Amélioration de la santé globale avec l'accès à l'eau potable.

<https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water>

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). (s. d.).

Définition de la sous-alimentation.

<https://www.fao.org/3/cb7496fr/online/src/html/annex-02.html#:~:text=La%20sous%20alimentation%20est%20d%C3%A9finie,vie%20normale%2C%20active%20et%20saine>

UNICEF. (s. d.). La malnutrition chez les enfants.

<https://www.unicef.fr/convention-droits-enfants/alimentation/malnutrition-infantile-et-des-enfants/>

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). (s. d.). Définition du taux de chômage. <https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1687>

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). (s. d.). Tableau de pauvreté selon le statut d'activité.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3565856#tableau-figure1_radio

Vivre Après. (s. d.). Les effets psychologiques du chômage et leurs remèdes.

<https://www.vivreapres.fr/chomage/les-effets-psychologiques-du-chomage-et-leurs-remedes#:~:text=Le%20ch%C3%B4mage%20aura%20%C3%A9galement%20un,ou%20une%20s%C3%A9paration%20sont%20fr%C3%A9quents>

Concialdi, P. (2014). Pauvreté, précarité et chômage. *Spécificités*, 6(1), 30-43.

<https://www.cairn.info/revue-specificites-2014-1-page-30.htm>

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). (2022). Femmes et hommes, l'égalité en question Édition 2022.

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/6047733?sommaire=6047805#documentation>

Milewski, F. (2009). Parcours de femmes en emploi : l'impact des politiques publiques. *Informations sociales*, 156(6), 124-131.

<https://www.cairn.info/revue-informations-sociales-2009-6-page-124.htm?ref=doi>

Gaudiaut, T. (2024). Indice de démocratie, Un état des lieux de la démocratie dans le monde.

<https://fr.statista.com/infographie/25769/carte-indice-de-democratie-dans-le-monde/>

Razafindrakoto, M., & Roubaud, F. (2005). Les pauvres, la démocratie et le marché : une analyse à partir de trois séries d'enquêtes auprès de la population malgache. *Revue d'économie du développement*, 13(1), 53-89.

<https://www.cairn.info/revue-d-economie-du-developpement-2005-1-page-53.htm>

L'équipe d'analyse de données. (1 juillet 2018). Nouvelle classification des pays en fonction de leur revenu : actualisation 2018-2019. Blog World Bank.
<https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/nouvelle-classification-des-pays-en-fonction-de-leur-revenu-actualisation-2018-2019>

2. Sources des données

Variable dépendante :

Y - Taux de pauvreté au seuil de 1,90\$:

Banque mondiale, Groupe de recherche pour le développement. (s.d.). Consulté le 25 Janvier 2024. Pauvreté à \$1,90 par jour (2011 PPA) (%). Données d'après les données brutes d'enquêtes sur les ménages obtenues des organismes statistiques gouvernementaux et des départements-pays de la Banque mondiale. Les données sur les économies à revenu élevé sont tirées de la base de données de l'Étude sur le revenu du Luxembourg. Récupéré sur :

[Pauvreté à \\$ 1,90 par jour \(2011 PPA\) \(%\) | Data \(banquemonddiale.org\)](#)

Variables indépendantes :

X2 - PIB/habitant (PPA internationaux) :

Banque mondiale. (s.d.). Consulté le 10 février 2024, à partir de la base de données du Programme International de Comparaison de la Banque mondiale.

[PIB par habitant, \(\\$ PPA internationaux courants\) | Data \(banquemonddiale.org\)](#)

X3 - Indice de GINI :

Banque mondiale, Groupe de recherche pour le développement. (s.d.). Consulté le 11 février 2024. Données d'après les données brutes d'enquêtes sur les ménages obtenues des organismes statistiques gouvernementaux et des départements-pays de la Banque mondiale.

[Indice GINI | Data \(banquemonddiale.org\)](#)

X4 - Taux d'alphabétisation :

Institut de statistique de l'UNESCO. (s.d.). Consulté le 1 février 2024. Taux d'alphabétisation, total des adultes (% des personnes âgées de 15 ans et plus) | Data.

[Taux d'alphabétisation, total des adultes \(% des personnes âgées de 15 ans et plus\) | Data \(banquemonddiale.org\)](#)

X5 - Dépense publique dans l'éducation :

Institut des statistiques de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). (s.d.). Consulté le 20 février 2024. Dépenses publiques en éducation (% du PIB) | Data.

[Dépenses publiques en éducation \(% du PIB\) | Data \(banquemonddiale.org\)](#)

X6 - Espérance de vie à la naissance :

Division des Nations Unies pour la population. (2009). World Population Prospects: The 2008 Revision. New York, Nations Unies, Département des affaires sociales et économiques.

Rapports de recensement et autres publications statistiques des bureaux nationaux de statistiques.

Eurostat: statistiques démographiques. Secrétariat de la Communauté du Pacifique: programme de statistiques et de démographie.

Bureau du recensement américain: base de données internationale.

(Consulté le 15 février 2024). Espérance de vie à la naissance, total (années) | Data.

[Espérance de vie à la naissance, total \(années\) | Data \(banquemondiale.org\)](#)

OCDE. (2024). Espérance de vie à la naissance (indicateur). doi: 10.1787/10e83f21-fr. Récupéré le 07 avril 2024, sur OCDE Data.

[État de santé - Espérance de vie à la naissance - OCDE Data \(oecd.org\)](#)

X7 - Taux de mortalité infantile :

Groupe inter-agences de l'ONU sur la mortalité infantile (UNICEF, OMS, Banque mondiale, Département des affaires économiques et sociales de l'ONU, PNUD). (2011).

Niveaux et tendances en matière de mortalité maternelle et infantile. Rapport de 2011.

Estimations élaborées par le Groupe inter-agences de l'ONU sur la mortalité infantile.

Consulté le 1 mars 2024. Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) |

Data. Récupéré sur :

[Taux de mortalité infantile \(pour 1 000 naissances vivantes\) | Data \(banquemondiale.org\)](#)

OCDE (2024), Taux de mortalité infantile (indicateur). doi: 10.1787/99e249f9-fr

(Récupéré le 07 avril 2024).

[État de santé - Taux de mortalité infantile - OCDE Data \(oecd.org\)](#)

X8 - Taux d'accès à l'eau :

WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply, Sanitation and Hygiene. (s.d.). Titre du rapport. Récupéré sur washdata.org.

Banque mondiale. (s.d.). People using at least basic drinking water services (% of population) | Data.

[People using at least basic drinking water services \(% of population\) | Data \(banquemondiale.org\)](#)

X9 - Taux de prévalence de la malnutrition :

Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation. (s.d.). Consulté le 10 mars 2024. Prévalence de la sous-alimentation (% de la population) | Data.

[Prévalence de la sous-alimentation \(% de la population\) | Data \(banquemondiale.org\)](#)

X10 - Taux de chômage de la population :

Organisation internationale du travail (ILOSTAT). (s.d.). Chômage, total (% de la population) (estimation modélisée OIT) | Data.

[Chômage, total \(% de la population\) \(estimation modélisée OIT\) | Data \(banquemondiale.org\)](#)

X11 - Taux d'activité des femmes :

Organisation internationale du Travail (ILO). (s.d.). Consulté le 15 mars 2024. Utilisation des estimations de la Banque mondiale sur la population. Population active, femmes (% de la population active) | Data.

[Population active, femmes \(% de la population active\) | Data \(banquemondiale.org\)](#)

X12 - Indice de démocratie :

Economist Intelligence Unit. (2023). Democracy index. Consulté le 16 mars 2024.

[Democracy index \(ourworldindata.org\)](#)

Tables des matières

Sommaire	1
Introduction	2
Chapitre I : Analyse économique du sujet	4
1. Rôle de la variable Y	4
2. Relation entre la variable Y et les variables X	6
Chapitre II : Analyse économétrique	29
1. Modèle initial	29
2. Modèles intermédiaires	38
Chapitre III : Choix du modèle	60
1. Tableau comparatif des modèles	60
2. Préviation pour les meilleurs modèles	62
Conclusion	63
Discussion	64
Annexes	67
Bibliographie	70
1. Articles	70
2. Sources des données	73
Tables des matières	76